

3 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Nesse capítulo é apresentado, no item 3.1, o método de cálculo proposto para o dimensionamento de vigas mistas protendidas. O método foi implementado computacionalmente e as rotinas elaboradas são descritas em detalhes juntamente com as limitações do programa computacional desenvolvido. O item 3.2 apresenta o programa computacional e a explicação do seu funcionamento. Por fim, tem-se no item 3.3, a aferição do programa computacional.

As vigas mistas protendidas analisadas pelo programa computacional podem ser com protensão feita antes ou depois da cura do concreto, pré-tração ou pós-tração, respectivamente, além de permitir a análise tanto para traçados retos como para traçados poligonais do cabo de protensão.

3.1 Método de cálculo

O método de cálculo proposto nesta dissertação para análise e dimensionamento de vigas mistas protendidas de aço e concreto tem como base as formulações da ABNT NBR 8800:2008, em seu anexo O, para vigas compactas e semicompactas submetidas a momento fletor positivo e para vigas compactas submetidas a momento fletor negativo.

Na análise estrutural de vigas biapoiadas mistas protendidas, um momento fletor solicitante negativo é gerado devido à protensão, que se soma aos demais esforços solicitantes da viga. Na determinação do momento fletor resistente, a força de protensão é incluída como uma força de tração na seção, se o perfil aço for de alma compacta, caso em que se aplica a análise rígido-plástica e obtém-se, no caso de momento positivo, um maior valor de momento fletor resistente. Se o perfil de aço é de alma semicompacta, o momento resistente é determinado por análise elástica e não sofre alteração com a aplicação da força de protensão. Assim, o método considera que nas seções compactas a protensão diminui o momento fletor solicitante e aumenta o momento fletor resistente da estrutura e, nas seções semicompactas, a protensão somente diminui o momento fletor solicitante na estrutura.

Como ponto inicial do método de cálculo, a força de protensão máxima é obtida como o menor valor entre os quais observa-se a ocorrência de um estado limite na estrutura, sendo eles: i) o colapso por flexo-compressão do perfil de aço e ii) o não atendimento dos estados limites de serviço para o caso de protensão completa. Essa estimativa é explicada melhor no item 3.1.1, que dissertará sobre as rotinas de cálculo.

As etapas de carregamento, assim como as seções transversais resistentes, variam de acordo com o método de protensão utilizado na viga mista protendida. Porém, em todas as vigas tem-se a análise dos estados limites últimos (ELU) em três etapas da sua vida útil, além da verificação de dois estados limites de serviço (ELS) na última etapa da vida útil da estrutura, normalmente a mais crítica para os ELS.

No caso das vigas submetidas a pré-tração, tem-se que a primeira fase da vida útil é logo após a protensão, portanto a seção resistente é a seção do perfil de aço. Os carregamentos atuantes são: o peso próprio da viga, o peso próprio da laje de concreto, a sobrecarga de construção e a força de protensão, junto com os seus incrementos. O perfil de aço é verificado de acordo com as prescrições presentes na ABNT NBR 8800:2008, seguindo os cálculos presentes nas rotinas A e B e a verificação à flexo-compressão. Nessa etapa é utilizada a combinação de construção para determinação dos esforços de cálculo.

A segunda fase da vida útil é logo após a cura do concreto, consolidando a seção mista como seção resistente, e a aplicação das cargas permanentes e variáveis na estrutura. Nessa etapa tem-se a verificação do momento fletor resistente da seção de acordo com a rotina 3, a verificação à força cortante, de acordo com a rotina D, e a verificação à flexo-compressão da seção como um todo, considerando somente o perfil de aço resistindo à força cortante e à força de compressão da protensão. As cargas atuantes são as mesmas da primeira fase, excluindo a sobrecarga de construção e acrescentando as cargas permanentes e variáveis. Nessa etapa é utilizada a combinação normal para determinação dos esforços de cálculo.

Na terceira fase da vida útil da estrutura, deve-se contabilizar os efeitos de retração e fluência na estrutura de modo simplificado, reduzindo a largura de influência da laje de concreto, e consequentemente reduzindo a área da seção

resistente da estrutura. As verificações realizadas são idênticas as realizadas na fase 2 e nenhuma nova carga é aplicada na estrutura, porém tem-se a perda da força de protensão por relaxação do aço. As fases quatro e cinco possuem a seção resistente e os carregamentos aplicados iguais aos da fase três, porém são verificados os ELS de flecha excessiva no piso e vibração no piso, respectivamente, utilizando a combinação rara de serviço. As flechas resultantes são comparadas com as flechas limitantes conforme as prescrições da ABNT NBR 8800:2008. A Tabela 4 e Tabela 5 resume as cargas, as verificações e a seção resistente em cada etapa da vida útil da estrutura para vigas pré-tensionadas.

Tabela 4 - Fases, carregamentos e ELU analisados na pré-tração

Fase de verificação – Seção resistente	Carregamentos atuantes	Verificações ELU
Fase 1 - Perfil de aço	-q ₁ : Peso próprio perfil de aço	
	-q ₂ : Peso próprio Laje de concreto	
	-q _s : Sobrecarga de construção	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{rd}$)
	-P: Força de protensão	-Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{rd}$)
	$-\Delta P_2$: Incremento da força de protensão devido a q ₂	-Força cortante ($V_{sd} \leq V_{rd}$)
	$-\Delta P_s$: Incremento da força de protensão devido a q _s	-Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)
Fase 2 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) t=0, $\alpha_e = \frac{E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 1, exceto q _s e ΔP_s , mais:	
	-q ₃ : Carga permanente	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{rd}$)
	-q ₄ : Sobrecarga de uso e ocupação.	-Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{rd}$)
	$-\Delta P_3$: Incremento da força de protensão devido a q ₃	-Força cortante ($V_{sd} \leq V_{rd}$)
	$-\Delta P_4$: Incremento da força de protensão devido a q ₄	-Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)
Fase 3 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) t=∞, $\alpha_e = \frac{3E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{rd}$)
		-Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{rd}$)
		-Força cortante ($V_{sd} \leq V_{rd}$)
		-Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)

Fonte: Autor (2021)

Tabela 5 - Fases, carregamentos e ELS analisados na pré-tração

Fase de verificação – Seção resistente	Carregamentos atuantes	Verificações ELS
Fase 4 – Perfil de aço e Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t = \infty$, $\alpha_e = \frac{3E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	Deformação excessiva ($\delta \leq \delta_{lim}$)
Fase 5 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=0$, $\alpha_e = \frac{E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	Vibração no piso ($\delta \leq \delta_{lim,vib}$)

Fonte: Autor (2021)

No caso das vigas submetidas a pós-tração, tem-se que a primeira fase de carregamentos ocorre quando a viga mista já está consolidada, ou seja, a seção mista é a seção resistente, porém ainda não há protensão, sendo os carregamentos atuantes o peso próprio da viga, o peso próprio da laje de concreto e a sobrecarga de construção. A viga mista é verificada de acordo com as prescrições presentes na ABNT NBR 8800:2008, seguindo os cálculos presentes nas rotinas C, A e D (Tabela 8), para verificação de momento fletor, força de compressão e força cortante, respectivamente, e a verificação à flexo-compressão. Nessa etapa é utilizada a combinação de construção para determinação dos esforços de cálculo.

Na segunda fase da vida útil, tem-se a mesma seção resistente da primeira fase (seção mista), porém há o acréscimo da força de protensão e das cargas permanentes e variáveis na estrutura. A verificação a momento fletor se dá de acordo com a rotina 3, a verificação à força cortante de acordo com a rotina D e a verificação à força de compressão, de acordo com a rotina A. Faz-se também, a verificação à flexo-compressão da seção como um todo, considerando somente o perfil de aço resistindo a força cortante e a força de compressão da protensão. Nesta etapa é utilizada a combinação normal para determinação dos esforços de cálculo.

As fases três, quatro e cinco da vida útil da estrutura com pós-tração são idênticas a fases respectivas para estruturas submetidas a pré-tração, ou seja, na fase três não se tem acréscimo de carga, porém temos a consideração da perda por relaxação do aço e os efeitos de fluência e retração do concreto. Já

na fase quatro e cinco são as verificações do estado limite de serviço de flecha excessiva e de vibração do piso, respectivamente, da estrutura da fase 3. As flechas resultantes são comparadas com as flechas limitantes conforme as prescrições da ABNT NBR 8800:2008. As Tabela 6 e Tabela 7 resumem as cargas, as verificações e a seção resistente em cada etapa da vida útil de vigas mistas pós-tracionadas.

Tabela 6 - Fases, carregamentos e ELU analisados – pós-tração

Fase de verificação – Seção resistente	Carregamentos atuantes	Verificações ELU
Fase 1 – Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=0$, $\alpha_e = \frac{E_a}{E_{cs}}$	-q ₁ : Peso próprio perfil de aço -q ₂ : Peso próprio Laje de concreto -q _s : Sobrecarga de construção	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{Rd}$) -Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{Rd}$) -Força cortante ($V_{sd} \leq V_{Rd}$) -Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)
Fase 2 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=0$, $\alpha_e = \frac{E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 1, exceto q _s , mais: -q ₃ : Carga permanente -q ₄ : Sobrecarga de uso e ocupação.	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{Rd}$) -Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{Rd}$) -Força cortante ($V_{sd} \leq V_{Rd}$) -Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)
	-P: Força de protensão - ΔP_3 : Incremento da força de protensão devido a q ₃ - ΔP_4 : Incremento da força de protensão devido a q ₄	
Fase 3 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=\infty$, $\alpha_e = \frac{3E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	-Compressão ($N_{sd} \leq N_{Rd}$) -Momento fletor ($M_{sd} \leq M_{Rd}$) -Força cortante ($V_{sd} \leq V_{Rd}$) -Flexo-compressão ($I_{a1} \leq 1$)

Fonte: Autor (2021)

Tabela 7 - Fases, carregamentos e ELS analisados – pós-tração

Fase de verificação – Seção resistente	Carregamentos atuantes	Verificações ELS
Fase 4 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=\infty$, $\alpha_e = \frac{3E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	Deformação excessiva ($\delta \leq \delta_{lim}$)
Fase 5 - Seção mista (perfil de aço + laje de concreto) $t=\infty$, $\alpha_e = \frac{E_a}{E_{cs}}$	Carregamentos fase 2	Vibração no piso ($\delta \leq \delta_{lim,vib}$)

Fonte: Autor (2021)

3.1.1 Rotinas de cálculo

Foram elaboradas diversas rotinas para auxiliar no desenvolvimento e no entendimento do aplicativo quanto ao seu funcionamento, descrevendo a ordem e sequência lógica que o programa usa para realizar os dimensionamentos e identificando o momento que cada formulação desenvolvida nesse trabalho é utilizada. Assim, obteve-se uma série de fluxogramas de cálculo.

As rotinas elaboradas pelo autor foram designadas por números enquanto as rotinas que tratam da sistematização de um cálculo de norma foram designadas por letras do alfabeto. A Tabela 8 mostra a lista de rotinas com nomenclatura numérica e a Tabela 9 mostra a lista de rotinas com nomenclatura alfabética. Todas as rotinas são apresentadas no apêndice A desta dissertação.

Tabela 8 - Rotinas desenvolvidas durante o trabalho

Rotina	Descrição
1	Cálculo da posição da linha neutra elástica da seção transformada (y_{tr})
2	Cálculo da estimativa da força de protensão (P_0)
3	Cálculo do momento fletor resistente de cálculo de viga mista protendida ($M_{Rd,VMP}^+, M_{Rd,VMP}^-$)
4	Cálculo da armadura de protensão (A_p, n_{cabos})
5	Cálculo da perda de protensão (P_n)
6	Cálculo do incremento da força de protensão (ΔP)

Fonte: Autor (2021)

Tabela 9 - Rotinas elaboradas de procedimentos existentes

Rotina	Descrição
A	Cálculo da força axial de compressão resistente de cálculo do perfil I ($N_{Rd,a}$)
B	Cálculo do momento fletor resistente de cálculo do perfil I, ($M_{Rd,a}$)
C	Cálculo do momento fletor resistente de cálculo de viga mista ($M_{Rd,VM}^+, M_{Rd,VM}^-$)
D	Cálculo da força cortante resistente de cálculo do perfil I, (V_{Rd})
E	Cálculo do número de conectores de cisalhamento, (n_l)
F	Cálculo da armadura de costura ($A_{s,cos}$)
G	Cálculo do momento de inércia da laje de concreto por metro (I_2)
H	Cálculo da tensão de cálculo no cabo de protensão (σ_{pd})

Fonte: Autor (2021)

A rotina 1 calcula as propriedades da seção transformada da viga mista protendida com vistas à determinação da posição da linha neutra elástica, área e momento de inércia em relação ao eixo de maior inércia.

A rotina 2 calcula a força máxima de protensão que pode ser aplicada na viga mista protendida de acordo com dois critérios: O primeiro critério é relacionado à curva de flexo-compressão de perfis de aço, de acordo com o item 5.5.1.2 da ABNT NBR 8800:2008, sendo a força de compressão da protensão a força axial solicitante. O segundo critério é relacionado aos estados limites de serviço que devem ser verificados de acordo com a ABNT NBR 6118:2014, ou seja, é verificado o estado limite de descompressão na combinação rara e o estado limite de compressão excessiva do concreto em combinação frequente. O primeiro critério é utilizado somente nos casos de pré-tração, visto que a protensão é aplicada enquanto somente o perfil de aço resiste as solicitações de construção, ou seja, enquanto a formulação do item 5.5.1.2 da ABNT NBR 8800:2008 é válida. Nos casos de pós-tração é verificado somente os estados limites presentes na ABNT NBR 6118:2014.

A rotina 3 realiza o cálculo do momento fletor resistente positivo e negativo da viga mista protendida. Para o caso de momento fletor solicitante positivo, uma análise rígido-plástica é realizada se o perfil de aço é de alma compacta e uma análise elástica é feita se o perfil de aço é de alma semicompacta. No caso de a viga apresentar momento fletor solicitante negativo, segundo a ABNT NBR 8800:2008, pode-se usar somente perfil de aço de alma compacta, assim, uma análise rígido-plástica é feita para calcular o momento fletor resistente negativo.

A rotina 4 destina-se ao cálculo da área de aço e quantidade de cabos de protensão que serão usados na estrutura de acordo com as limitações de tensão no cabo, segundo a ABNT NBR 6118:2014. O programa permite apenas o uso de cordoalhas feitas de aço de baixa relaxação.

A rotina 5 foi elaborada para roteirizar o cálculo da perda de protensão que existe nos cabos de protensão. Essa rotina detalha o cálculo tanto das perdas imediatas, que são o atrito dos cabos nos desviadores (no caso de traçado poligonal) e encunhamento da armadura de protensão, como a perda progressiva, que é a relaxação dos cabos de protensão.

Já a rotina 6 foi elaborada para determinar o incremento da força de protensão que ocorre nos cabos quando temos uma aplicação de carga nova na estrutura. Isso ocorre devido a viga mista protendida, apesar de ser biapoiada, ser uma estrutura hiperestática de grau um devido a existência do cabo de protensão, portanto qualquer deformação que ocorra na estrutura afeta os seus esforços internos, inclusive a protensão.

3.1.2 Abrangências e Limitações do programa

O programa computacional gerado por essa dissertação foi desenvolvido na linguagem VBA dentro da área de desenvolvedor do programa Microsoft Excel 2019 e efetua a verificação de vigas mistas protendidas de aço e concreto biapoiadas fletidas em relação ao eixo de maior inércia, podendo possuir o traçado dos cabos com forma poligonal ou reto, e com técnicas de pré-tração ou pós-tração. O usuário pode selecionar o tipo de laje, maciça ou mista com forma de aço incorporada, o tipo de construção, viga escorada ou não escorada, tipo de conector de cisalhamento usado (stud bolt ou perfil U).

O conector stud bolt utilizado pelo programa é o conector com diâmetro de 19 mm. Já o conector do tipo U pode ser tanto de perfil laminado como de perfil formado a frio, porém somente os modelos padronizados pelas normas ABNT NBR 15980:2011 e ABNT NBR 6355:2013. Vale destacar que a ABNT NBR 8800:2008 diz que conectores do tipo U somente podem ser usados em lajes maciças, limitação essa que é respeitada pelo programa.

O software possui limitações quanto aos tipos de aço e tipos de forma de aço incorporada. É permitido usar para armaduras passivas somente aços do tipo CA-25, CA-50 e CA-60. Para as formas de aço de lajes mistas podem ser selecionados as formas MF-50 e MF-75, da Metform, ou a Polydeck 59S, da Arcelor Mittal, sendo de ambas as marcas o usuário pode selecionar a espessura de 0,8; 0,95 ou 1,25 mm.

Além disso, o usuário pode escolher se a protensão na estrutura é do tipo ativa-ativa ou ativa-passiva, onde tem-se interferência principal no comportamento da perda de protensão da estrutura.

Para estruturas em que temos o traçado da protensão reto, é intuitivo que as seções transversais mais solicitadas na estrutura é o apoio e o meio do

vão, para momento negativo e positivo, respectivamente. Porém, para a análise de vigas mistas protendidas com traçado poligonal, devido a alteração de excentricidade na parte inclinada do cabo, é necessário ser realizada a análise por seções na estrutura, sendo a quantidade de seções a serem analisadas um parâmetro a ser definido pelo usuário nos dados iniciais.

Vale ressaltar que os perfis de aço analisados neste trabalho são somente perfis com seção do tipo I duplamente simétricos, podendo ser do tipo laminado (de acordo com a série W, presente na ABNT NBR 15980:2011) ou soldado (série VS, ABNT NBR 5884:2013) Permite-se ainda a inserção de perfil de aço não pertencente a série VS ou a série W, bastando apenas informar as medidas da seção para o cálculo das suas propriedades mecânicas. Porém, caso se escolha esse tipo de perfil, o mesmo será considerado como um perfil soldado.

No caso de utilização de traçado poligonal na estrutura, a posição do cabo nas seções dos apoios é determinada pela posição da LNE da seção, sendo posicionada a ancoragem nessa linha. Caso a LNE coincida com a mesa superior do perfil de aço ou acima, o cabo é considerado posicionado a 1 cm da fibra inferior da mesa superior do perfil de aço

Além disso, o software não realiza a verificação das lajes mistas quanto aos carregamentos informados e nem calcula a armadura passiva das lajes maciças informadas no programa, sendo verificado somente a viga mista protendida de acordo com a metodologia proposta nessa dissertação.

3.2 Apresentação do software

Logo ao iniciar o aplicativo, encontra-se uma tela de apresentação, Figura 21 contendo algumas observações que devem ser lidas pelo usuário para a correta utilização do programa. Vale destacar que em caso de dúvidas quanto as variáveis apresentadas no programa, basta o usuário posicionar o mouse em cima da variável ou apertar o botão com o símbolo de “?”. Ao clicar em “OK” o usuário concorda com os avisos presentes na tela de apresentação.

Figura 21 - Tela de apresentação



Fonte: Autor (2021)

Ao continuar, o usuário irá se deparar com a tela de inserção dos dados da estrutura, que está dividida em abas, relacionadas a cada item da viga mista protendida. A descrição de cada aba se encontra a seguir:

- **Protensão:** Aba com os dados relacionados à protensão da estrutura, tais como tipo de protensão, tipo de traçado, excentricidade do cabo, entre outros, Figura 22 a Figura 25
- **Asl:** Aba responsável por informar toda a área de aço passivo presente na estrutura, tais como armação da laje, armadura de combate a fissuração, entre outros, Figura 26;
- **Geometria:** Aba para inserir os dados relacionados à geometria da estrutura analisada, como vão, distância entre vigas adjacentes, comprimento destravado e posição dos enrijecedores, entre outros, Figura 28;
- **Laje:** Aba para inserir os dados relacionados à laje usada na viga mista protendida: se é maciça ou mista, a altura da laje, a classe do concreto, o tipo de agregado, entre outros, Figura 29;
- **Perfil I:** Seleciona o tipo e a seção do perfil de aço I a ser usado na viga mista, além do tipo de aço usado no perfil, entre outros, Figura 30;

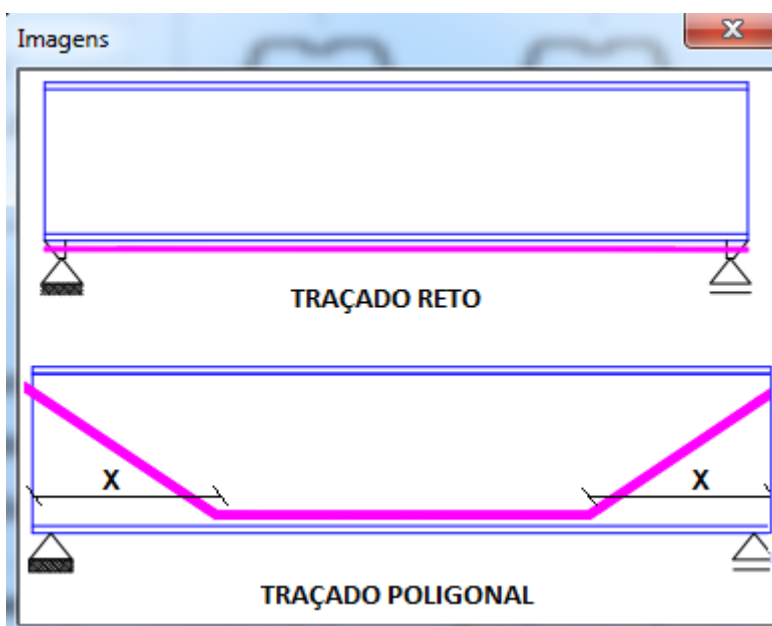
- **Cargas:** Informa as cargas permanentes, sem considerar o peso próprio da estrutura, e as cargas variáveis que irão atuar durante a vida útil da estrutura, além de informar se a viga é escorada ou não e o tipo de combinação de serviço para verificar o ELS da viga, entre outros, Figura 31;
- **Conectores:** Aba responsável por informar o tipo de conector a ser usado e sua geometria, entre outros, Figura 32.

Figura 22 - Tela de inserção de dados - Protensão

The screenshot shows a software window titled "VMPCalc - Dados" with a standard Windows interface (title bar, close button). The window contains several input fields and a "CALCULAR" button. At the top, there is a text field for "Nome do Projeto:" and a date field "Data:" with three separate boxes for day, month, and year. Below these is a tabbed interface with tabs labeled "Protensão", "Asl", "Geometria", "Laje", "Perfil I", "Cargas", and "Conectores". The "Protensão" tab is currently selected. Inside this tab, there are two groups of radio buttons: "Tipo de traçado" with options "Reto" and "Poligonal" (selected), and "Tipo de tração" with options "Pré-tração" and "Pós-tração" (selected). Below the radio buttons are several input fields: "ep:" with a value of "-50", "mm X:" with a value of "5000", "Qty seções:" with a value of "2", and "ncoP:" with a value of "3". Further down are "δP:" with a value of "6", "mm", "Aço:" with a dropdown menu showing "CP-190 RB", "f_{pk}:" with a value of "1900 MPa", and "f_{py}:" with a value of "1710 MPa". At the bottom, there is a "Bainha:" dropdown menu showing "Polipropileno lubrificada" and a checkbox labeled "Protensão Ativa-Ativa?" which is currently unchecked.

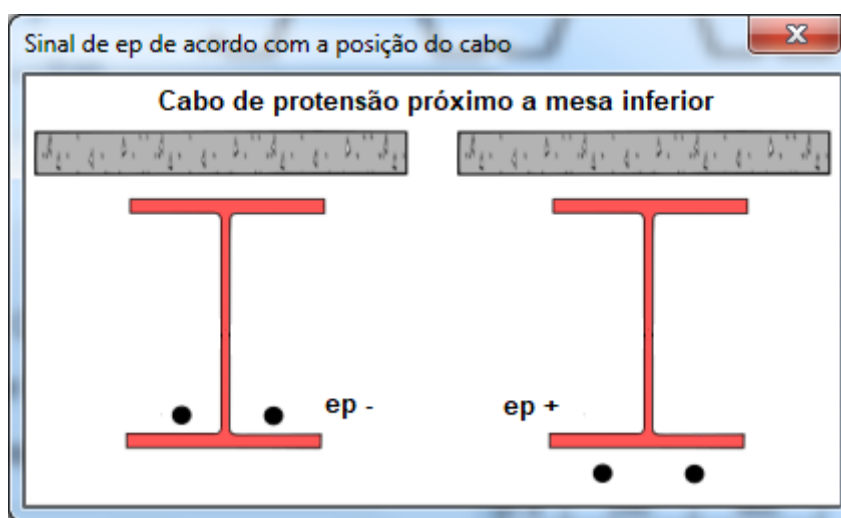
Fonte: Autor (2021)

Figura 23 - Descrição dos tipos de traçado



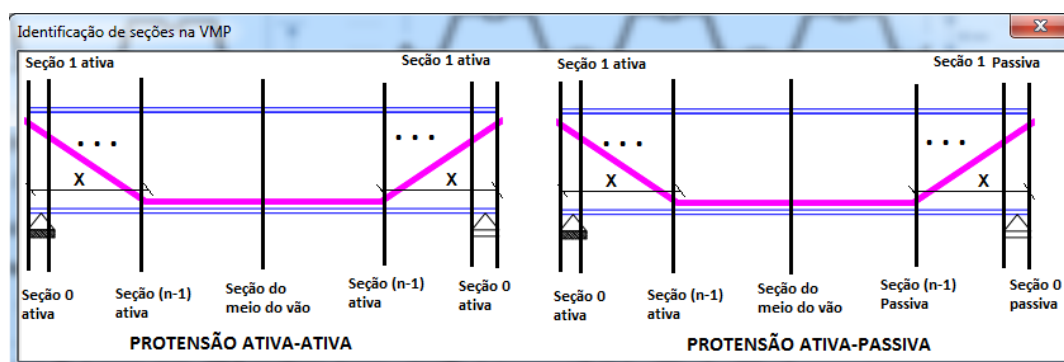
Fonte: Autor (2021)

Figura 24 - Identificação do sinal de ep



Fonte: Autor (2021)

Figura 25 - Nomenclatura de seções de acordo com o tipo de protensão escolhido



Fonte: Autor (2021)

Figura 26 - Tela de inserção de dados das armaduras passivas

VMPCalc - Dados

Nome do Projeto:

Data: / / CALCULAR

Protensão | **Asl** | Geometria | Laje | Perfil I | Cargas | Conectores

Asl,pa,inf: cm²/m **Asl,pe,inf:** cm²/m

Asl,pa,sup: cm²/m **Asl,pe,sup:** cm²/m

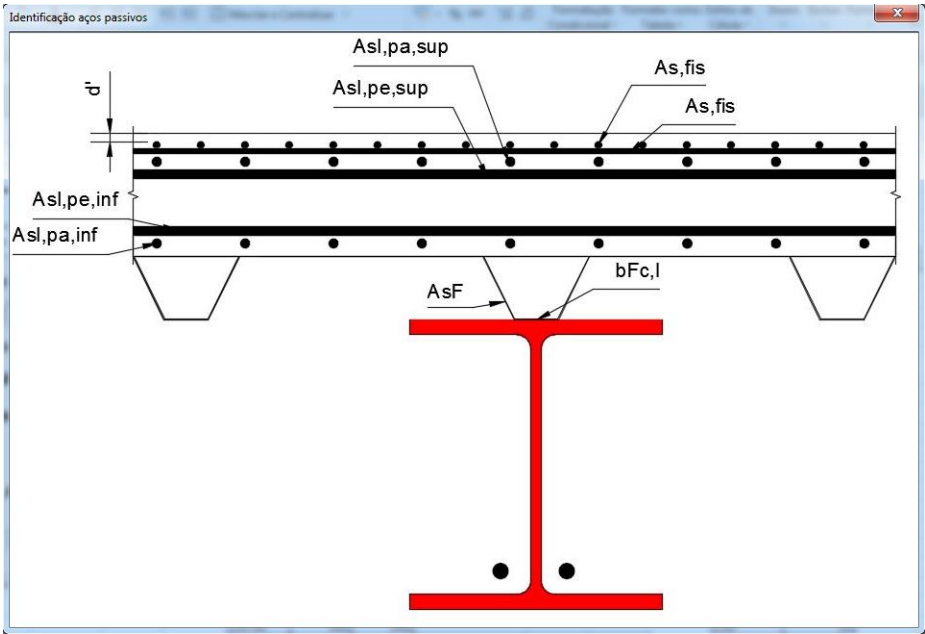
AsF: cm²/m **bFc,I:** mm

As,fis: cm²/m **d':** mm

Aço: **fyk:** 500 MPa **fuk:** 540 MPa

Fonte: Autor (2021)

Figura 27 - Identificação dos tipos de aço passivos presentes



Fonte: Autor (2021)

Figura 28 - Tela de inserção de dados - Geometria

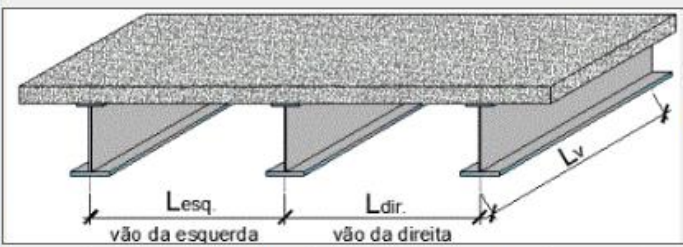
VMPCalc - Dados

Nome do Projeto: _____

Data: ____ / ____ / ____

CALCULAR

Protensão | Asl | Geometria | Laje | Perfil I | Cargas | Conectores



a: 0 mm

Lv: 15000 mm

Lesq: 2000 mm **Ldir:** 2000 mm **Lb:** 3000 mm

☐ Viga de borda? ☐ Viga de borda?

Fonte: Autor (2021)

Figura 29 - Tela de inserção de dados - Laje

VMPCalc - Dados

Nome do Projeto: _____

Data: ____ / ____ / ____

CALCULAR

Protensão | Asl | Geometria | Laje | Perfil I | Cargas | Conectores

☐ Maciça ☒ Mista

Nervuras: Perpendicular **Fôrma:** MF-50

tc: 130 mm **Esp.:** 0,8 mm

Agregado: Granito **Classe:** C30 **Ecs:** 26838 MPa

Aço: ZAR 280 **fyk:** 280 MPa **fuk:** - MPa

Fonte: Autor (2021)

Figura 30 - Tela de inserção de dados - Perfil I

VMPCalc - Dados

Nome do Projeto:

Data: / / CALCULAR

Protensão | Asl | Geometria | Laje | **Perfil I** | Cargas | Conectores

☒ **Laminado** ☐ Soldado ☐ Customizado

d: 463 mm **bf:** 192 mm **tf:** 17,7 mm **tw:** 10,5 mm

Aço: **fyk:** 345 MPa

Fonte: Autor (2021)

Figura 31 - Tela de inserção de dados - Cargas

VMPCalc - Dados

Nome do Projeto:

Data: / / CALCULAR

Protensão | Asl | Geometria | Laje | Perfil I | **Cargas** | Conectores

Permanentes: **Variáveis:** **Construção:**

ψ1: **ψ2:** cargas em kN/m²

Uso da estrutura:

☐ **Construção escorada?**

Combinação de serviço:

Fonte: Autor (2021)

Figura 32 - Tela de inserção de dados - Conectores

VMPCalc - Dados

Nome do Projeto:

Data: / / CALCULAR

Protensão | Asl | Geometria | Laje | Perfil I | Cargas | Conectores

☒ **Stud Bolt** Rg: Rp: emh: nT:

☐ **Perfil U** Tipo: Seção:

Lcs: mm tf: --- mm tw --- mm hw: --- mm

Aço: fyk: 345 MPa fuk: 415 MPa

Fonte: Autor (2021)

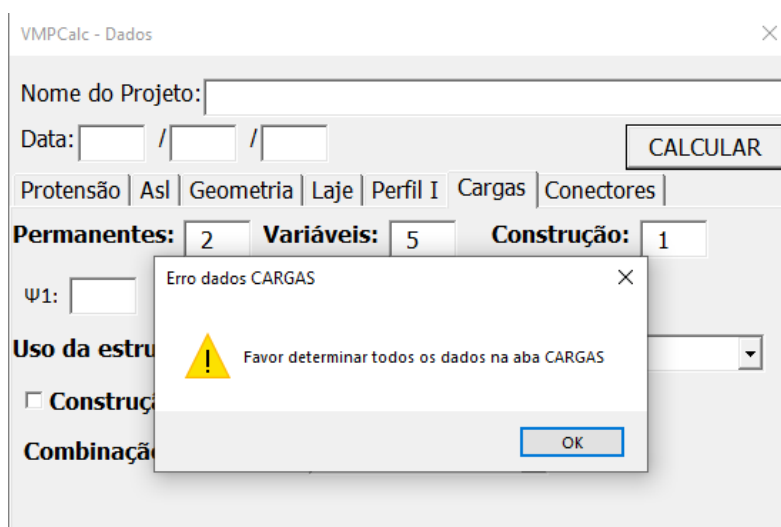
Figura 33 - Valores de Rp e Rg

Condições para valores de Rg e Rp	
R_g	Condição
1	Um conector por nervura da laje mista perpendicular ao perfil Qualquer número de conectores na laje maciça ou na laje mista com nervura paralela ao perfil de aço com $b_{Fc}/h_F \geq 1,5$
0,85	Dois conectores por nervura perpendicular o perfil Um conector na laje mista com nervura paralela ao perfil com $b_{Fc}/h_F < 1,5$
0,7	3 ou mais conectores por nervura da laje mista perpendicular ao perfil
R_p	Condição
1	Conectores soldados diretamente no perfil em laje maciça ou laje mista paralela ao perfil com pelo menos $0,5b_f$ em contato com concreto
0,75	Conector soldado em laje mista com nervura perpendicular ao perfil com distância do conector a nervura maior ou igual a 50mm Conector soldado através de forma de aço com nervuras paralelas ao perfil
0,7	Conector soldado em laje mista com nervura perpendicular ao perfil com distância do conector a nervura menor a 50mm

Fonte: Autor (2021)

Ao informar os dados e clicar em “CALCULAR”, o programa faz a verificação dos dados inseridos e, caso esteja tudo em ordem, prossegue para a verificação da estrutura. Caso esteja faltando algum dado para o tipo de viga mista protendida escolhida, o aplicativo acusa erro apontando em qual aba está faltando o dado a ser inserido, como exemplificado na Figura 34.

Figura 34 - Tela de erro ao inserir dados erroneamente



Fonte: Autor (2021)

Ao mostrar a tela de resultados, a verificação da estrutura foi concluída, sendo possível ao usuário verificar cada etapa do cálculo e projeto da viga mista protendida nas abas que se apresentam. Essa tela se divide em oito abas e a descrição de cada uma delas é dada abaixo:

- **Conectores de cisalhamento:** Mostra o dimensionamento dos conectores para que se tenha interação completa entre o perfil de aço e a laje escolhida, Figura 35
- **Armadura de costura:** Mostra o cálculo da armadura de costura a ser utilizada na viga mista protendida, Figura 36;
- **Força de protensão:** Aba responsável por mostrar a força de protensão máxima que pode ser aplicada na estrutura. Há um campo para digitar a força de protensão caso o usuário deseje trabalhar com um valor menor que o admissível, Figura 37;
- **ELU 1:** Aba de verificação da fase 1 da viga mista protendida, que corresponde a verificação do perfil de aço após a protensão para vigas

mistas pré-tracionadas e verificação da viga mista sem protensão para vigas pós-tracionadas, Figura 38;

- **ELU 2:** Aba de verificação da fase 2 da viga mista protendida, que corresponde a verificação da viga mista protendida logo após a cura do concreto, considerando os efeitos de curta duração das cargas aplicadas, Figura 39;
- **ELU 3:** Aba de verificação da fase 3 da viga mista protendida, que corresponde a verificação da viga mista protendida durante a vida útil, levando em consideração os efeitos das cargas de longa duração devido à fluência e retração do concreto, Figura 40;
- **ELS Deformação:** Verificação das flechas da viga mista protendida, levando em consideração a seção resistente em cada estágio de carregamento na estrutura, Figura 41;
- **ELS Vibração no piso:** Verificação simplificada da viga mista protendida em relação ao estado limite de vibração excessiva conforme o anexo L da ABNT NBR 8800:2008, Figura 42

Nas verificações das vigas mistas protendidas com traçado poligonal se faz necessário a verificação por seções devido a mudança de excentricidade do cabo.

Figura 35 - Tela de resultados – Conectores de cisalhamento

VMP com traçado poligonal e pós-tração

Voltar a Dados

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Tipo de conector: Stud Bolt **Tipo de laje:** Mista com nervura Perpendicular

QRd: 48,01 kN

eL: 0,0 mm

eT: 96,0 mm

Estado eL: Devem ser usados 75 grupos de conectores ao longo da viga, contendo 2 conectores por grupo.

Estado eT: OK

Figura 36 - Tela de resultados – Armadura de Costura

VMP com traçado poligonal e pré-tração

Conectores | **Costura** | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

HvSd: 1,89 kN/cm

HvRd,max: 5,57 kN/cm

As,cos: 2,60 cm²/m

It: 144 cm

Ø: mm

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Figura 37 - Tela de resultados – Força de Protensão

VMP com traçado poligonal e pré-tração

Conectores | Costura | **Protensão** | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Perfil I: W 360 x 57,8 **Alma Perfil I:** Laminado

Nrd,I: 1416,77 kN **P0,max:** 912,64 kN

Mrd,I: 285,98 kN.m **P0,6118:** 1431,28 kN

P0: 912,64 kN

ApReal: 8,40 cm²

☐ **Informar P0:** kN

Fonte: Autor (2021)

Figura 38 - Tela de resultados - ELU 1

VMP com traçado poligonal e pré-tração

[Voltar a Dados](#)

Conectores | Costura | Protensão | **ELU 1** | ELU 2 | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Seção analisada: Seção Ativa 0

Tipo Perfil I: Laminado **Alma Perfil I:** Compacta

X: 0 mm **ep,X:** 0 mm

P1: 831,94 kN **Cb:** 1,06

Msd,X: 0,00 kN.m **Mrd,I:** 285,98 kN.m

Vsd,max: 102,00 kN **Vrd,I:** 532,22 kN

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Figura 39 - Tela de resultados - ELU 2

VMP com traçado poligonal e pré-tração

[Voltar a Dados](#)

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | **ELU 2** | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Seção analisada: Seção Ativa 0

P2: 856,72 kN **Alma Perfil I:** Compacta

X: 0 mm **ep,X:** 214 mm

Msd,X: -165,24 kN.m

Mrd,VMP+: 846,50 kN.m **Mrd,VMP-:** 345,32 kN.m

LNP na laje **LNP na mesa**

Vsd: 262,99 kN **Vrd,VMP:** 532,22 kN

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Figura 40 - Tela de resultados - ELU 3

VMP com traçado poligonal e pré-tração

[Voltar a Dados](#)

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | **ELU 3** | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Seção analisada: Seção Ativa 0

P3: 832,63 kN **Alma Perfil I:** Compacta

X: 0 mm **ep,X:** 172 mm

Msd,X: -129,17 kN.m

Mrd,VMP+: 840,34 kN.m **Mrd,VMP-:** 349,52 kN.m

LNP na laje **LNP na mesa**

Vsd: 262,99 kN **Vrd,VMP:** 532,22 kN

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Figura 41 - Tela de resultados - ELS Deformação

VMP com traçado poligonal e pré-tração

[Voltar a Dados](#)

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | **ELS Deformação** | ELS Vibração no Piso

Regime Elástico: OK

Combinação: Quase Permanente **Construção:** Não escorada

δmax: 3,43 cm **P4:** 832,63 kN **δcontraflecha:** -7,31 cm

δPP: 0,47 cm **δConc:** 8,15 cm

δCVNcurta: 2,00 cm **δCPN:** 1,65 cm **δtotal:** 0,00 cm

δCVN longa: 1,65 cm **δprotensão:** -6,60 cm

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Figura 42 - Tela de resultados - ELS Vibração no Piso

VMP com traçado poligonal e pré-tração

Voltar a Dados

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | ELS Deformação | **ELS Vibração no Piso**

Regime Elástico: OK

Combinação: Frequente

δmax: 2,00 cm **P5:** 832,63 kN

δPP: 0,12 cm **δConc:** 2,16 cm

δCVN: 2,00 cm **δCPN:** 1,33 cm

δprotensão: -4,23 cm **δtotal:** 1,38 cm

Estado: OK

Fonte: Autor (2021)

Caso tenha-se erro em qualquer uma das janelas de dimensionamento, a caixa de texto “Estado:” informa qual é o erro encontrado para que o usuário possa corrigir, de acordo com a Figura 43. Essa correção pode ser realizada clicando no botão “Voltar aos dados” para alterar os dados iniciais.

Figura 43 - Erro na janela de dimensionamento

VMP com traçado poligonal e pré-tração

Voltar a Dados

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | **ELU 2** | ELU 3 | ELS Deformação | ELS Vibração no Piso

Seção analisada: Seção Ativa 0

P2: 335,89 kN **Alma Perfil I:** Compacta

X: 0 mm **ep,X:** 222 mm

Msd,X: -67,01 kN.m

Mrd,VMP+: 468,90 kN.m **Mrd,VMP-:** 0,00 kN.m

LNP na laje ---

Vsd: 261,02 kN **Vrd,VMP:** 380,92 kN

Estado: Trocar para perfil com alma menos esbelta, de acordo com item O.2.4.1.1.b) da ABNT NBR 8800:2008

Fonte: Autor (2021)

Para se fazer a análise dos estados limites de serviço abrangidas pelo programa, a seção transversal deve estar em regime elástico, ou seja, não se deve ultrapassar a tensão de escoamento do aço na fibra inferior da mesa inferior. Caso a viga mista protendida calculada não esteja atendendo essa condição, é informado ao usuário conforme Figura 44:

Figura 44 - Estrutura não se encontra em regime elástico

VMP com traçado poligonal e pré-tração

Voltar a Dados

Conectores | Costura | Protensão | ELU 1 | ELU 2 | ELU 3 | **ELS Deformação** | ELS Vibração no Piso

Regime Elástico: A análise elástica não pode ser usada nessa seção, aumentar protensão ou mudar VMP

Combinação: Quase Permanente **Construção:** Não escorada

δ_{max} : --- **P4:** 335,89 kN **$\delta_{contraflecha}$:** ---

δ_{PP} : --- **δ_{Conc} :** ---

$\delta_{CVNcurta}$: --- **δ_{CPN} :** --- **δ_{total} :** ---

$\delta_{CVN longa}$: --- **$\delta_{protensão}$:** ---

Estado: ---

Fonte: Autor (2021)

3.3 Aferição do aplicativo computacional

Foram desenvolvidos dois exemplos numéricos com dados de entrada variados que cobrem integralmente a abrangência do programa computacional. O primeiro exemplo de aferição trata-se de uma viga mista protendida com pré-tração, traçado de cabo reto e laje maciça. Já o segundo exemplo contempla uma viga mista protendida com pós-tração, traçado de cabo poligonal e laje mista.

3.3.1 Primeiro exemplo de aferição

O primeiro exemplo a ser utilizado na aferição é o descrito na Tabela 10:

Tabela 10 – Dados iniciais do exemplo aferido de pré-tração com traçado reto

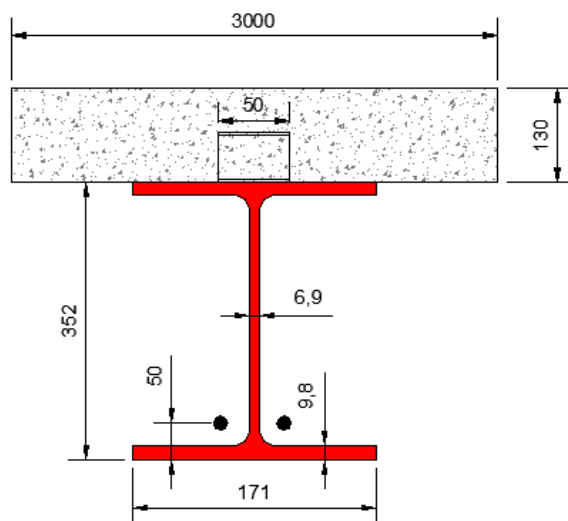
Protensão	Traçado Reto Pré-tração $e_p = -50 \text{ mm}$ $E_p = 200 \text{ GPa}$ $n_{coP} = 3$ $\delta P = 6 \text{ mm}$ Aço CP-190RB Bainha: Polipropileno Lubrificada Protensão Ativa-Passiva
Asl	$Asl,pa,inf = Asl,pe,inf = Asl,pa,sup = Asl,pe,sup = 5 \text{ cm}^2/\text{m}$ $As, fis = 1,96 \text{ cm}^2/\text{m}$ $d' = 20 \text{ mm}$ Aço CA-50
	$L_v = 12000 \text{ mm}$ $L_{esq} = 3000 \text{ mm}$, viga interna

Geometria	$L_{dir} = 3000 \text{ mm}$, viga interna $L_b = 3000 \text{ mm}$ $a = 0$ (sem enrijecedores)
Laje	Maciça $t_c = 130 \text{ mm}$ Agregado: Granito C30 $E_{cs} = 26838 \text{ MPa}$
Perfil I	Laminado W 360 x 57,8 Aço A572 Gr.50 $E_a = 200 \text{ GPa}$
Cargas	Carga Permanente = 2 kN/m^2 Carga Variável = 5 kN/m^2 Carga de Construção = 1 kN/m^2 $\psi_1 = 0,6$ $\psi_2 = 0,4$ Uso residencial ou comercial Construção não escorada Combinação de serviço: Quase permanente
Conectores	Perfil U formado a frio 75x40x4,75 $L_{cs} = 50 \text{ mm}$ Aço ZAR 280

Fonte: Autor (2021)

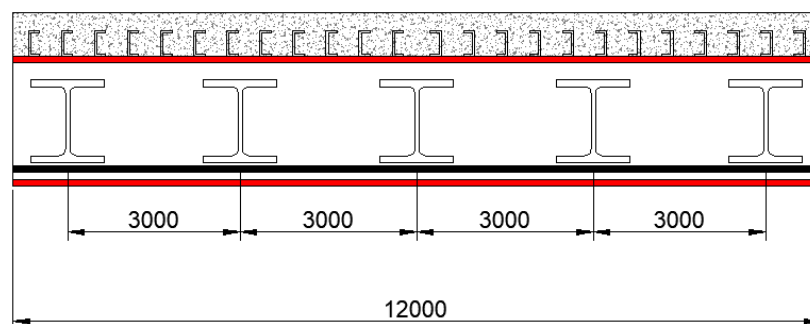
Pode-se ver na Figura 45 e Figura 46, respectivamente, a seção transversal e uma vista longitudinal da viga mista protendida com pré-tração e traçado de cabo reto do primeiro exemplo de aferição. Devido ao grande volume de cálculos realizados para resolução deste exemplo, optou-se por mostrá-los no Apêndice B da dissertação. A comparação dos resultados, numéricos e do programa computacional, é feita nas Tabela 11 a Tabela 17. Vale ressaltar que neste exemplo, após o cálculo da força de protensão máxima, foi adotada uma força de protensão de 400 kN.

Figura 45 - Seção transversal do 1º exemplo de aferição



Fonte: Autor (2021)

Figura 46 - Vista longitudinal do 1º exemplo de aferição



Fonte: Autor (2021)

Tabela 11 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – Conectores e armadura de costura

Dimensionamento conectores e armadura de costura						
	Q_{Rd}	e_L	$H_{v,Sd}$	$H_{v,Rd,max}$	$A_{s,cos}$	l_t
	(kN)	(mm)	(kN/cm)	(kN/cm)	(cm ² /m)	(cm)
Exemplo	76,72	200	1,895	5,57	2,6	144
Programa	76,72	200	1,89	5,57	2,6	144
Diferença (%)	0	0	0,26	0	0	0

Fonte: Autor (2021)

Tabela 12 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – Força de protensão máxima

Dimensionamento força de protensão máxima						
	$N_{Rd,I}$	$M_{Rd,I}$	$P_{0,8800}$	$P_{0,6118}$	P_0	$A_{p,real}$
	(kN)	(kN.m)	(kN)	(kN)	(kN)	(cm ²)
Exemplo	1416,61	285,98	912,57	1431,63	912,57	7,00
Programa	1416,77	285,98	912,64	1431,28	912,64	7,00
Diferença (%)	0,011	0	0,007	-0,024	0,007	0

Fonte: Autor (2021)

Tabela 13 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 1

Dimensionamento ELU 1						
	P_1	$e_{p,I}$	M_{Sd+}	M_{Sd-}	V_{Sd}	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN)
Exemplo	404,62	129,00	259,09	46,98	102,00	532,21
Programa	404,63	129,00	259,04	46,98	102,00	532,22
Diferença (%)	0,002	0	-0,019	0	0	0,002

Fonte: Autor (2021)

Tabela 14 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2

Dimensionamento ELU 2							
	P_2	$e_{p.tr}$	M_{Sd+}	M_{Sd-}	V_{Sd}	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)
Exemplo	448,41	343,3	789,01	138,68	263,00	807,86	354,49
Programa	448,42	343,31	788,97	138,55	262,99	807,87	354,50
Diferença (%)	0,002	0,003	-0,005	-0,093	0,004	0,001	0,003

Fonte: Autor (2021)

Tabela 15 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 3

Dimensionamento ELU 3							
	P_3	$e_{p.tr}$	M_{Sd+}	M_{Sd-}	V_{Sd}	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$

	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)
Exemplo	437,81	301,3	789,01	118,75	263,00	802,53	358,6
Programa	437,81	301,37	788,97	118,75	262,99	802,53	358,6
Diferença (%)	0	0,023	-0,005	0	0,004	0	0

Fonte: Autor (2021)

Tabela 16 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELS Deformação

Dimensionamento ELS Deformação							
	$\delta_{m\acute{a}x}$	δ_{PP}	δ_{conc}	$\delta_{CVN,curta}$	$\delta_{CVN,longa}$	δ_{CPN}	$\delta_{protens\tilde{o}}o$
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
Exemplo	3,43	0,47	8,15	1,99	1,65	1,65	-2,91
Programa	3,43	0,47	8,15	2,00	1,65	1,65	-2,91
Diferença (%)	0	0	0	0,5	0	0	0

Fonte: Autor (2021)

Tabela 17 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELS Vibração no Piso

Dimensionamento ELS Vibração no Piso						
	$\delta_{m\acute{a}x}$	δ_{PP}	δ_{conc}	δ_{CVN}	δ_{CPN}	$\delta_{protens\tilde{o}}o$
	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
Exemplo	2,00	0,12	2,16	2,00	1,33	-2,22
Programa	2,00	0,12	2,16	2,00	1,33	-2,22
Diferença (%)	0	0	0	0	0	0

Fonte: Autor (2021)

Como a diferença entre os resultados numéricos do primeiro exemplo e os resultados calculados pelo programa computacional não ultrapassaram 0,5%, pode-se concluir que o programa está aferido para vigas mistas protendidas com características iguais às deste exemplo, isto é, vigas mistas com pré-tração, traçado de cabo reto e laje maciça.

3.3.2 Segundo exemplo de aferição

Os dados de entrada do segundo exemplo de aferição são descritos na Tabela 18:

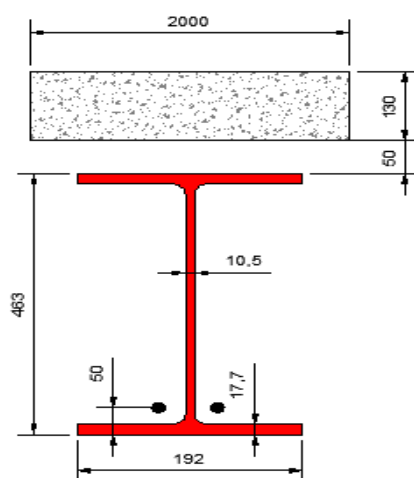
Tabela 18 – Dados iniciais do exemplo aferido de pré-tração com traçado reto

Protensão	Traçado Poligonal Pós-tração $e_p = -50 \text{ mm}$ $X_{ep} = 5000 \text{ mm}$ $qtdseções = 2$ $E_p = 200 \text{ GPa}$ $n_{coP} = 3$ $\delta P = 6 \text{ mm}$ Aço CP-190RB Bainha: Polipropileno Lubrificada Protensão Ativa-Passiva
Asl	$Asl_{pa,inf} = Asl_{pe,inf} = Asl_{pa,sup} = Asl_{pe,sup} = 5 \text{ cm}^2/\text{m}$ $As_{fis} = 1,96 \text{ cm}^2/\text{m}$ $d' = 20 \text{ mm}$ Aço CA-50
Geometria	$L_v = 15000 \text{ mm}$ $L_{esq} = 2000 \text{ mm}$, viga interna $L_{dir} = 2000 \text{ mm}$, viga interna $L_b = 3000 \text{ mm}$ $a = 0$ (sem enrijecedores)
Laje	Mista Nervuras perpendiculares ao perfil I MF-50 Esp.=0,8mm Aço ZAR-280 $t_c = 130 \text{ mm}$ Agregado: Granito C30 $E_{cs} = 26838 \text{ MPa}$
Perfil I	Laminado W 460 x 89 Aço A572 Gr.50 $E_a = 200 \text{ GPa}$
Cargas	Carga Permanente = 2 kN/m^2 Carga Variável = 5 kN/m^2 Carga de Construção = 1 kN/m^2 $\psi_1 = 0,6$ $\psi_2 = 0,4$ Uso residencial ou comercial Construção não escorada Combinação de serviço: Frequente
Conectores	Stud Bolt $R_g = 0,85$ $R_p = 0,6$ $e_{mh} < 50 \text{ mm}$

Fonte: Autor (2021)

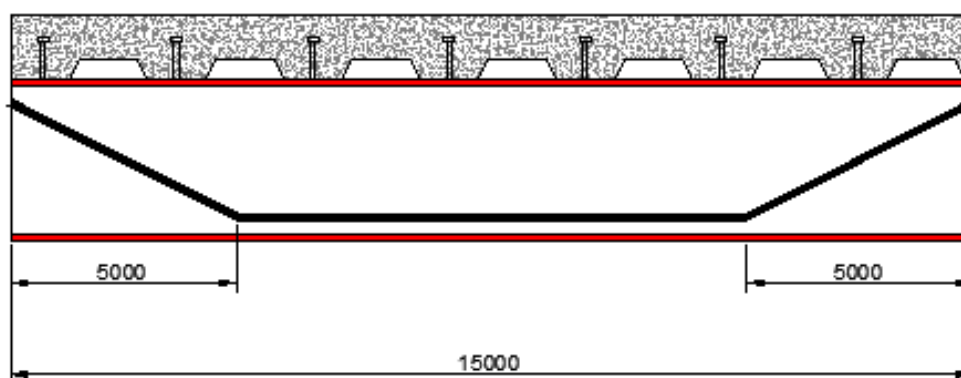
Pode-se ver, na Figura 47 e Figura 48, respectivamente, a ilustração da seção transversal e de uma seção longitudinal da viga mista protendida do segundo exemplo de aferição. Os cálculos numéricos do segundo exemplo de aferição são apresentados no Apêndice C desta dissertação, devido ao grande volume de informação. Nas tabelas Tabela 19 a Tabela 33 são apresentadas as comparações entre os resultados manuais e os do programa computacional.

Figura 47 - Seção transversal do 2º exemplo de aferição



Fonte: Autor (2021)

Figura 48 - Vista longitudinal do 2º exemplo de aferição



Fonte: Autor (2021)

Tabela 19 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – Conectores e armadura de costura

Dimensionamento conectores e armadura de costura

	Q_{Rd}	e_L	$H_{v,Sd}$	$H_{v,Rd,max}$	$A_{s,cos}$	l_t
	(kN)	(mm)	(kN/cm)	(kN/cm)	(cm ² /m)	(cm)
Exemplo	48,01	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	199
Programa	48,01	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	199
Diferença (%)	0	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	0

(*) Não aplicável devido ao espaçamento não ser uniforme

Fonte: Autor (2021)

Tabela 20 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – Força de protensão máxima

Dimensionamento força de protensão máxima						
	$N_{Rd,I}$	$M_{Rd,I}$	$P_{0,8800}$	$P_{0,6118}$	P_0	$A_{p,real}$
	(kN)	(kN.m)	(kN)	(kN)	(kN)	(cm ²)
Exemplo	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	1165,50	1165,50	8,4
Programa	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	1165,50	1165,50	8,4
Diferença (%)	N.A(*)	N.A(*)	N.A(*)	0	0	0

(*) Não aplicável pois o exemplo é de pós-tração, não existindo fase em que somente o perfil de aço seja solicitado

Fonte: Autor (2021)

Tabela 21 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 1

Dimensionamento ELU 1				
	M_{Sd+}	M_{Rd+}	V_{Sd}	V_{Rd}
	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN)
Exemplo	348,66	1296,81	92,97	914,84
Programa	348,80	1296,82	93,01	914,85
Diferença (%)	0,04	0,001	0,043	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 22 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2 seção ativa 0

Dimensionamento ELU 2 – Seção Ativa 0							
$P_{2,1}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
(kN)	(mm)	(kN.m)		(kN)	(kN.m)		

	(kN.m)						(kN.m)	(kN)
Exemplo	1094,66	57,3	0	56,45	227,74	1396,39	782,17	914,84
Programa	1094,67	57	0	56,46	227,78	1396,42	782,02	914,85
Diferença (%)	0,002	0,003	-0,005	0,017	0,004	0,002	-0,012	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 23 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2 seção ativa
1

Dimensionamento ELU 2 – Seção Ativa 1								
	$P_{2,1}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)
Exemplo	1094,66	442,6	759,15	436,04	227,74	1878,46	379,45	914,84
Programa	1094,67	443	759,27	436,06	227,78	1878,47	379,45	914,85
Diferença (%)	0,002	0,090	0,016	0,004	0,004	0,001	0	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 24 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2 seção meio do vão

Dimensionamento ELU 2 – Seção meio do vão								
	$P_{2,2}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)
Exemplo	1099,14	442,6	854,18	437,83	227,74	1878,46	379,45	914,84
Programa	1099,14	443	854,18	437,84	227,78	1878,47	379,45	914,85
Diferença (%)	0	0,090	0	0,002	0,004	0,001	0	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 25 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2 seção passiva 0

Dimensionamento ELU 2 – Seção Passiva 0								
	$P_{2,3}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}

	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)
Exemplo	1103,60	57,3	0	56,91	227,74	1397,03	782,17	914,84
Programa	1103,60	57	0	56,92	227,78	1397,07	781,44	914,85
Diferença (%)	0	-0,523	0	0,017	0,004	0,003	0,034	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 26 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 2 seção passiva 1

Dimensionamento ELU 2 – Seção Passiva 1								
	$P_{2,3}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)
Exemplo	1103,60	442,6	759,15	439,61	227,74	1878,46	379,45	914,84
Programa	1103,60	443	759,27	439,62	227,78	1878,47	379,45	914,85
Diferença (%)	0	0,090	0,016	0,002	0,004	0,001	0	0,001

Fonte: Autor (2021)

Tabela 27 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 3 seção ativa 0

Dimensionamento ELU 3 – Seção Ativa 0								
	$P_{3,1}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)
Exemplo	1026,24	-28,9	0	56,45	227,74	1396,39	782,17	914,84
Programa	1026,53	-29	0	-26,70	227,78	1399,23	781,64	914,85
Diferença (%)	0,028	0,003	-0,005	0,017	0,004	0,002	-0,012	0,001

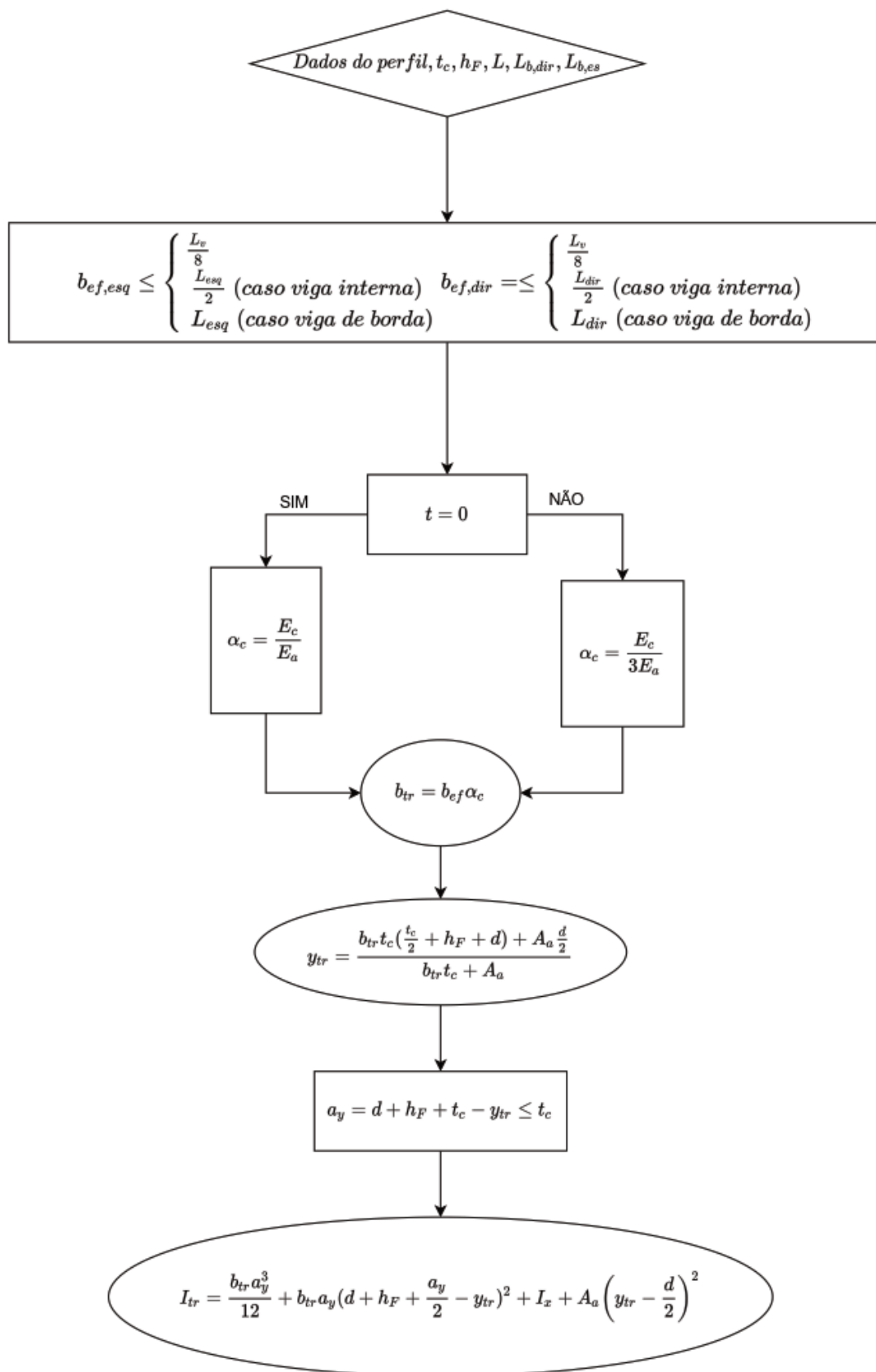
Fonte: Autor (2021)

Tabela 28 - Tabela comparativa entre exemplo numérico e programa computacional – ELU 3 seção ativa 1

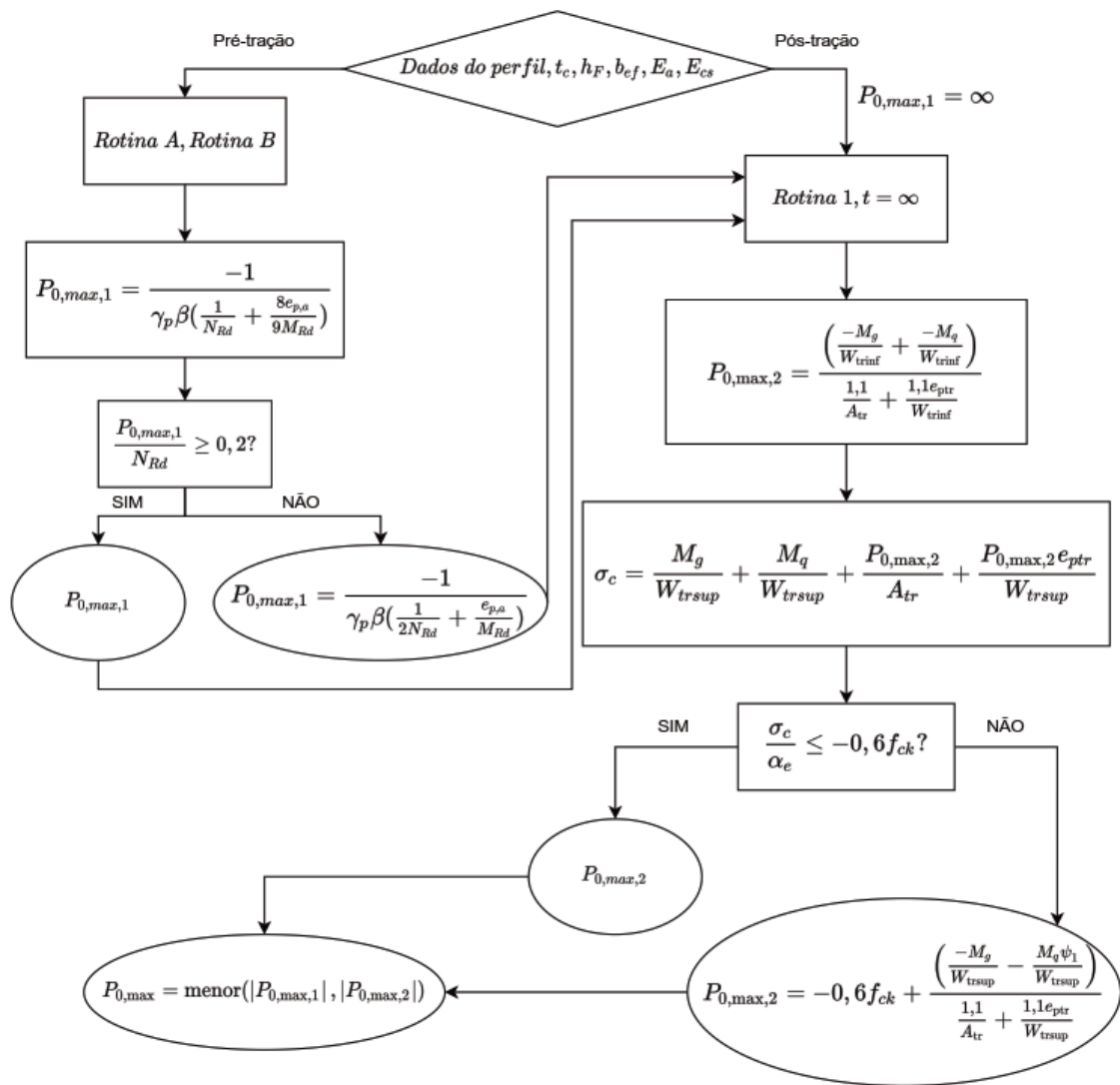
Dimensionamento ELU 3 – Seção Ativa 1								
	$P_{3,1}$	$e_{p.tr,X}$	$M_{Sd+,X}$	$M_{Sd-,X}$	$V_{Sd,max}$	$M_{Rd,VMP+}$	$M_{Rd,VMP-}$	V_{Rd}
	(kN)	(mm)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)	(kN.m)	(kN.m)	(kN)

APÊNDICE A – ROTINAS DE CÁLCULO

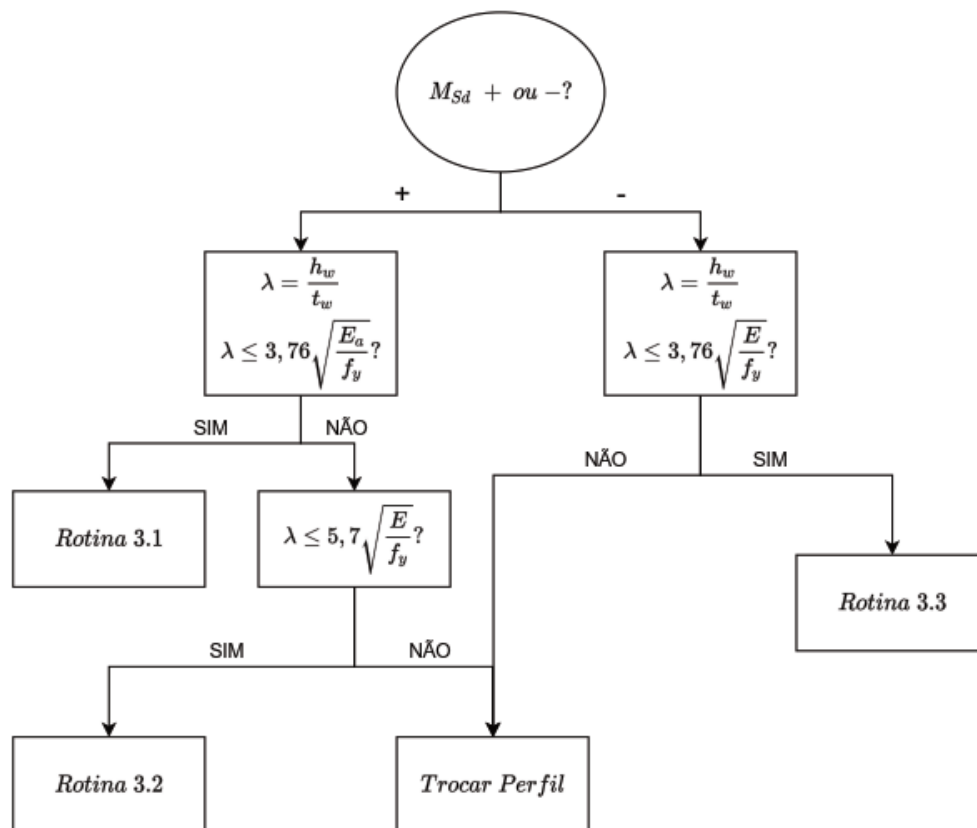
Rotina 1 - Cálculo da LNE da Seção Transformada



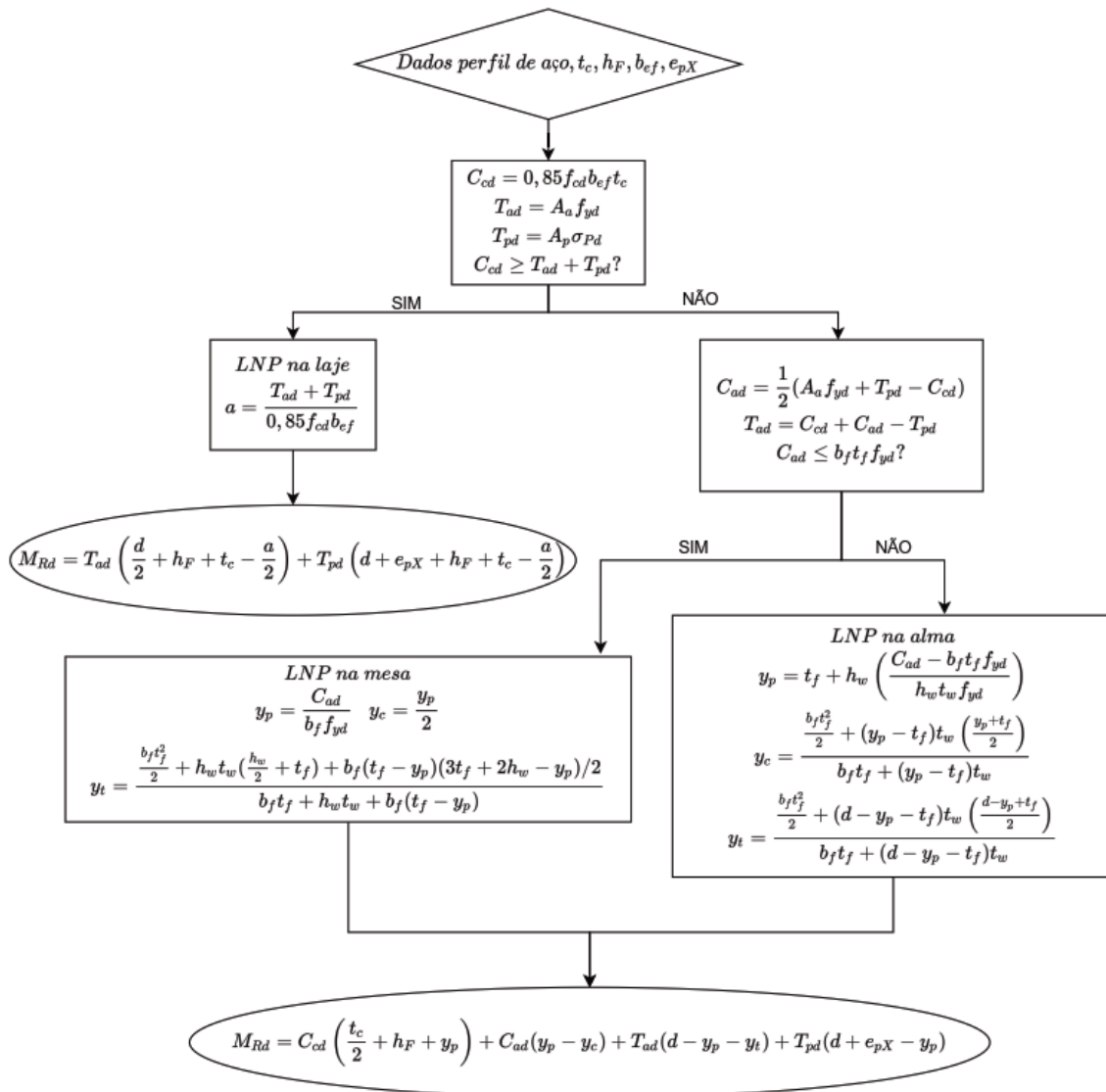
Rotina 2 - Cálculo da Força Máxima de Protensão Máxima



Rotina 3 - Cálculo do Momento Resistente de Cálculo da Viga Mista Protendida

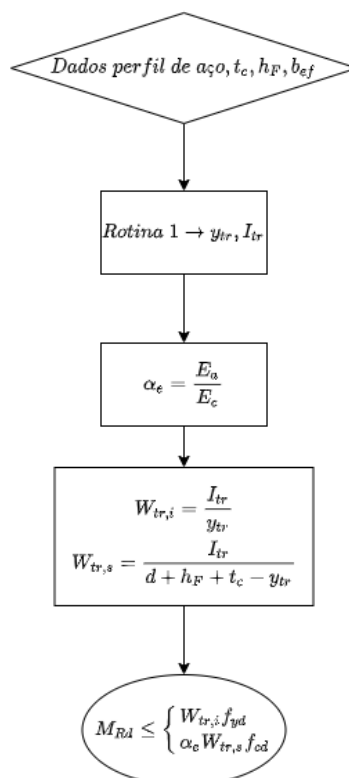


Rotina 3.1 - Cálculo do Momento Resistente de Cálculo Positivo da Viga Mista Protendida Compacta



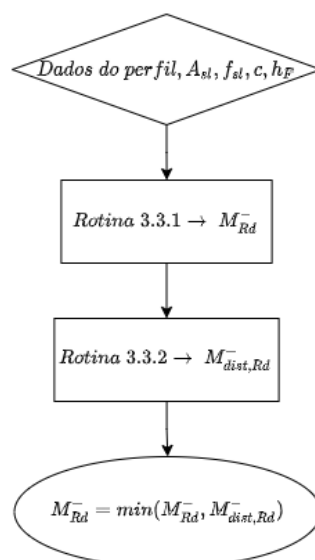
05/02/2020

Rotina 3.2 - Momento Resistente de Cálculo Positivo da Viga Mista Protendida Semicompacta

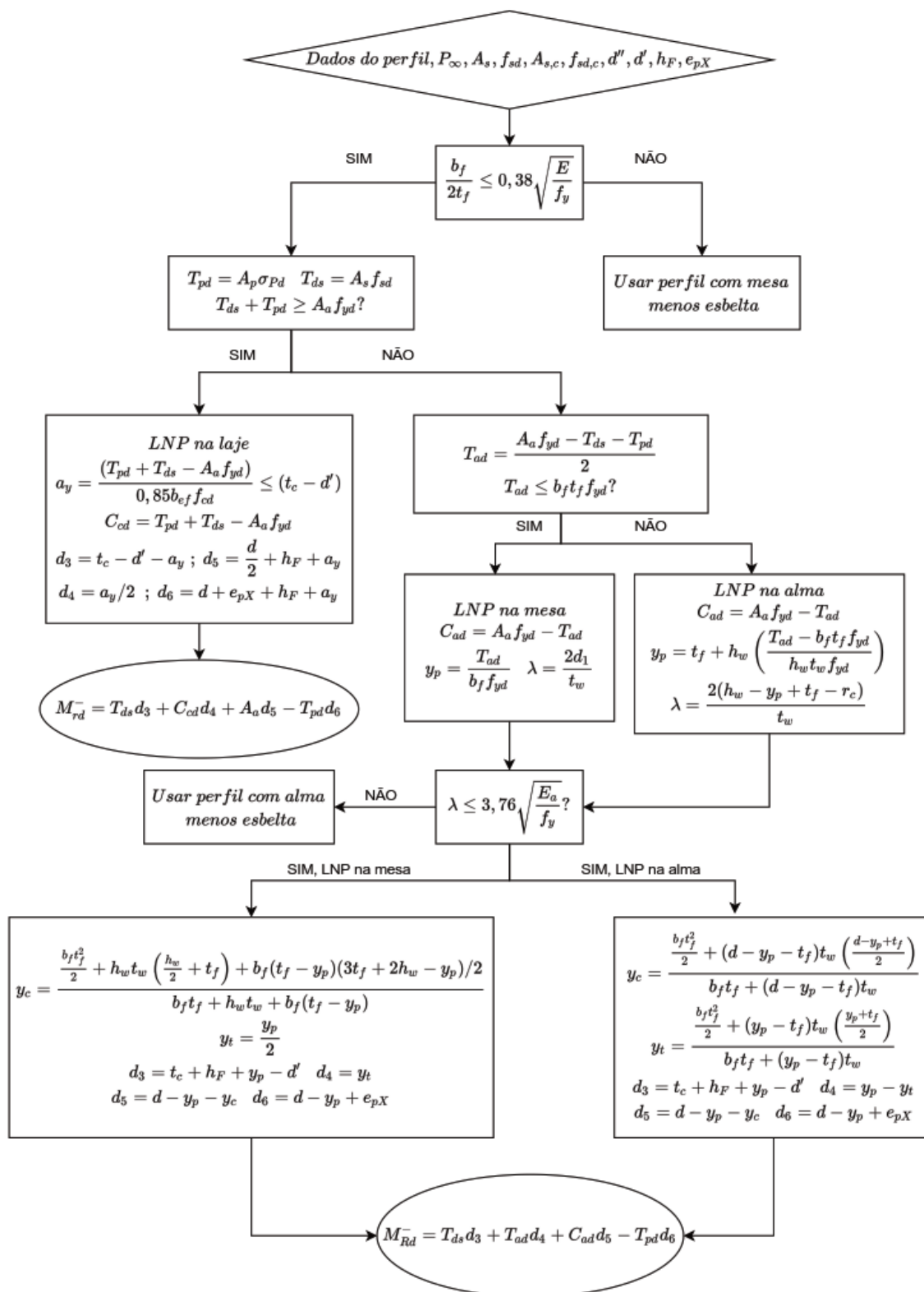


05/02/2020

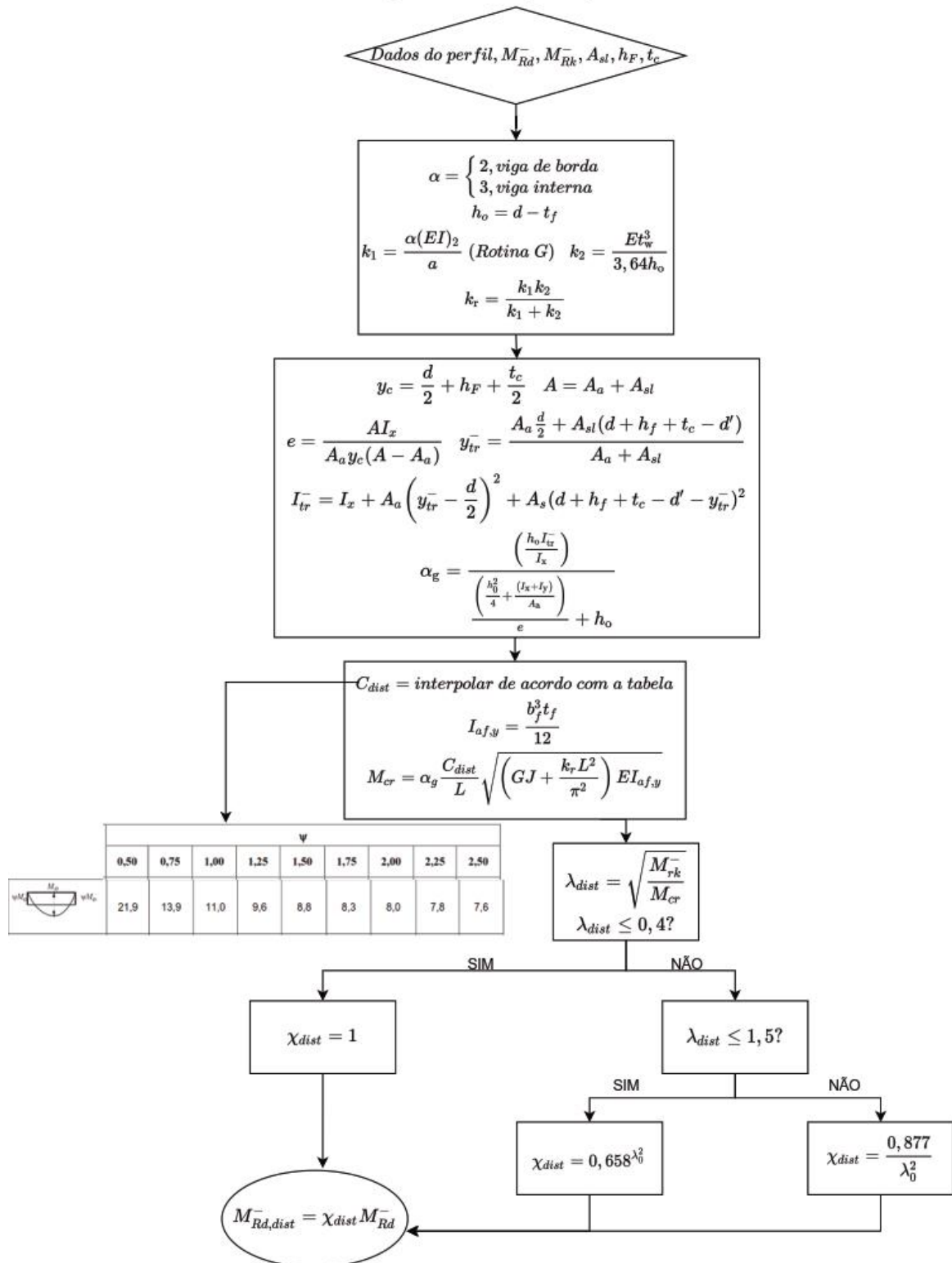
Rotina 3.3 - Cálculo do Momento Fletor Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista



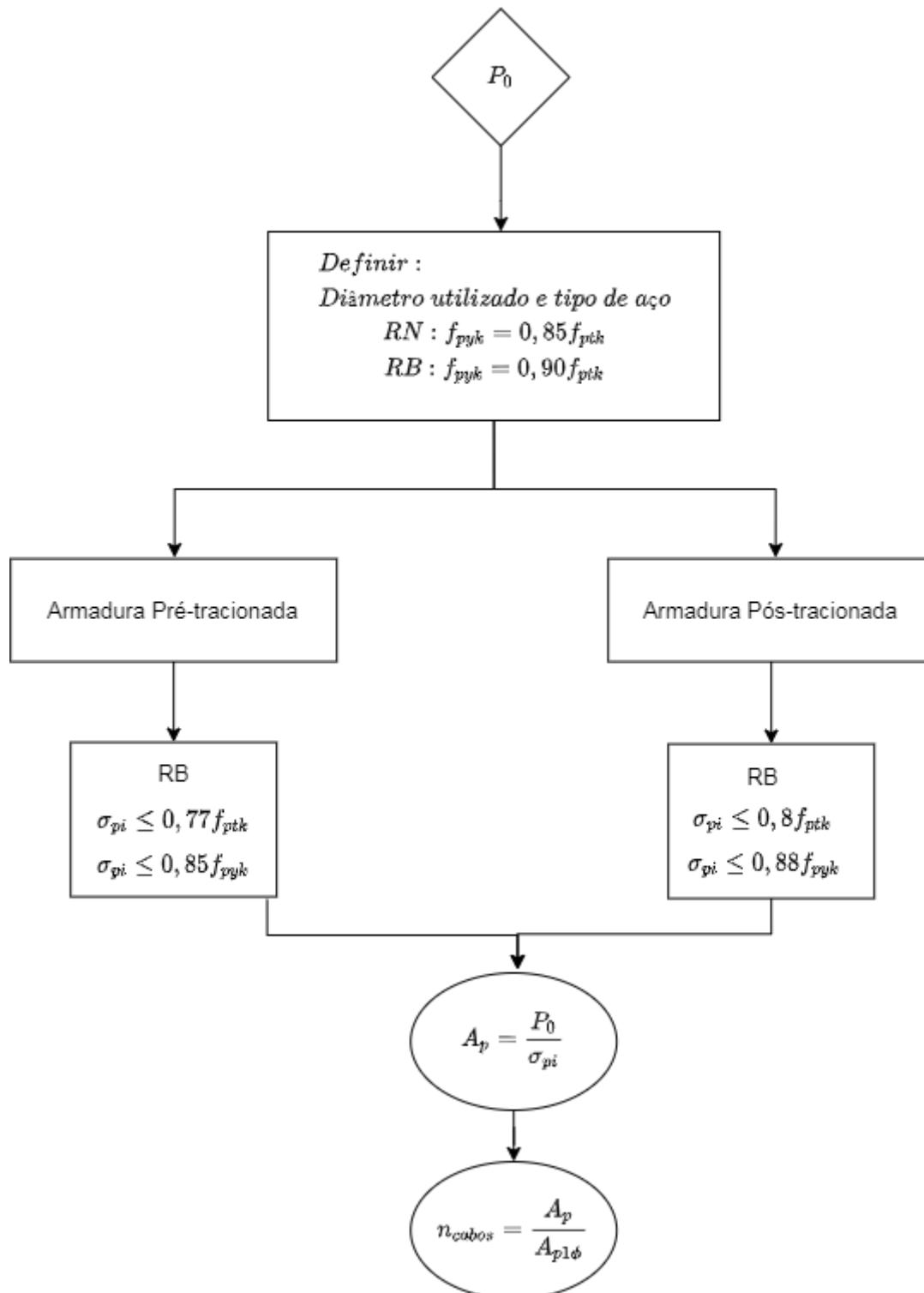
Rotina 3.3.1 - Momento Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista Protendida em Análise Plástica



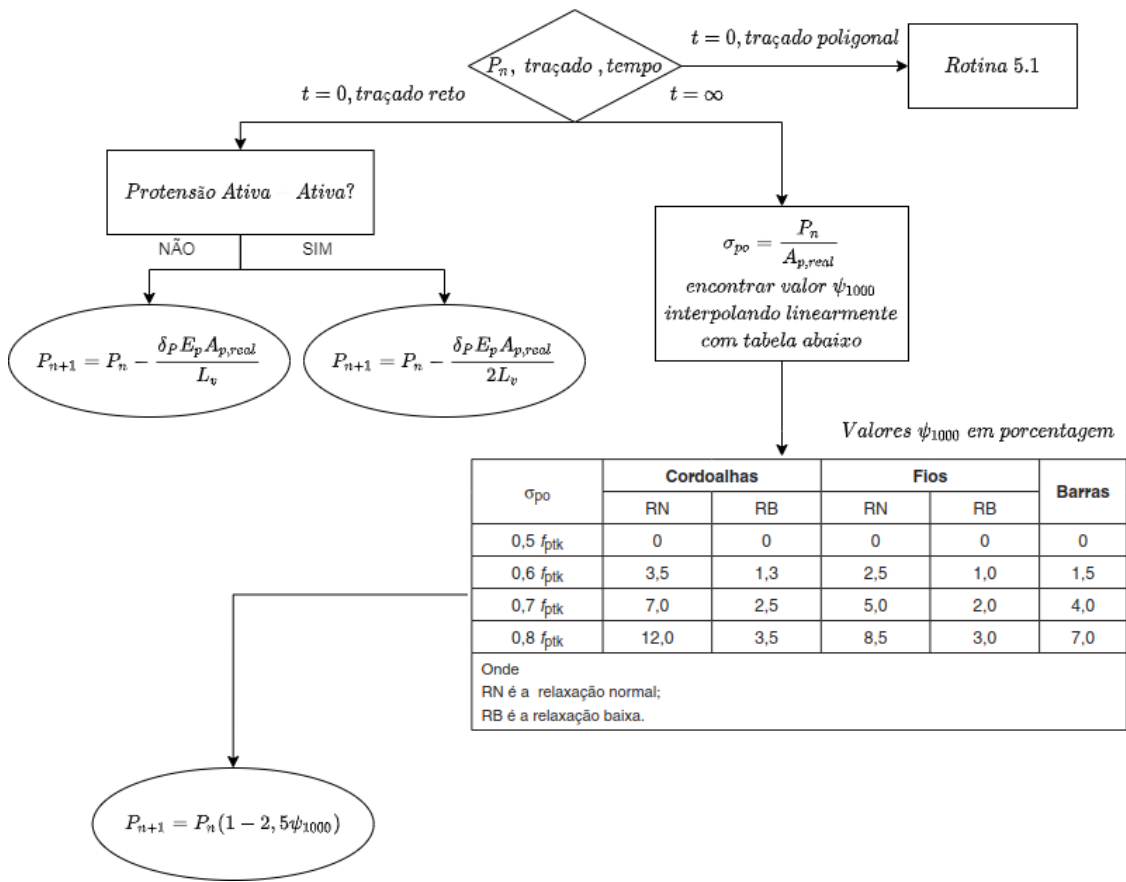
Rotina 3.3.2 - Momento Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista Compacta para FLD



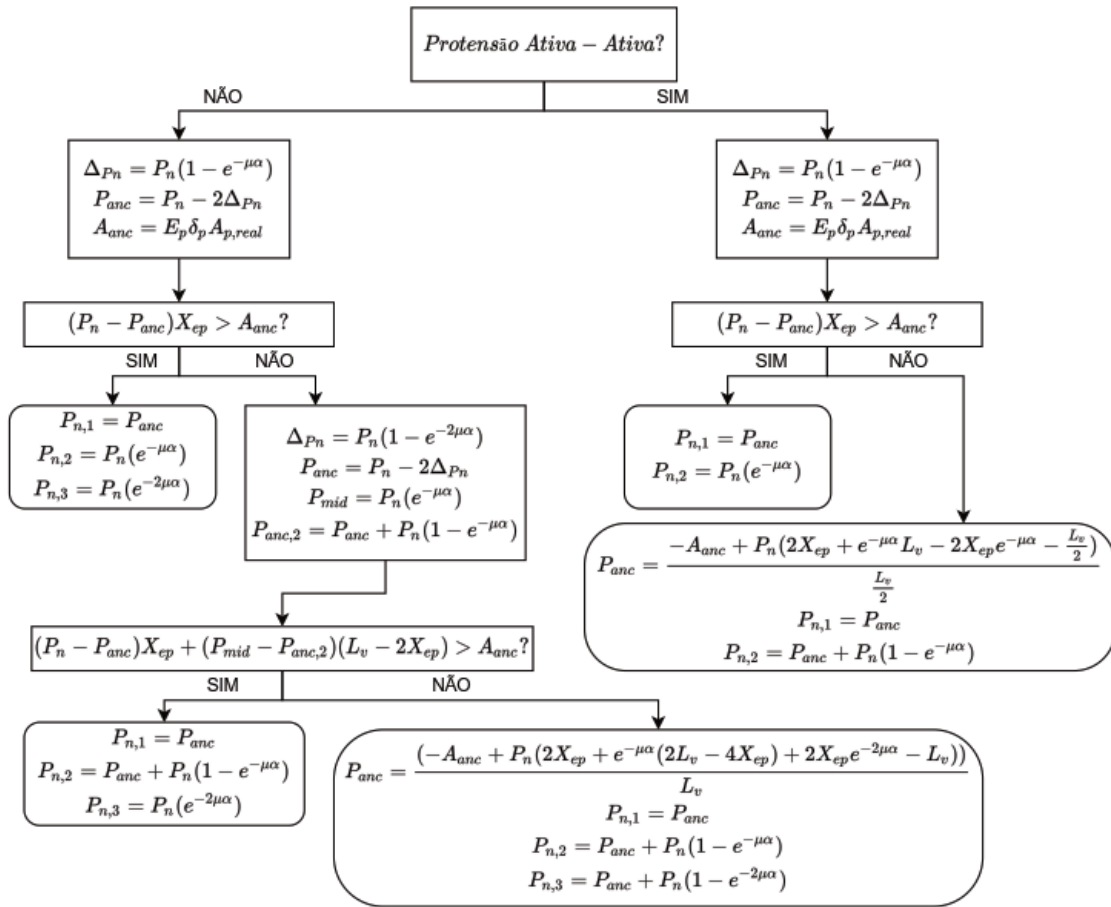
Rotina 4 - Cálculo da Armadura de Protensão



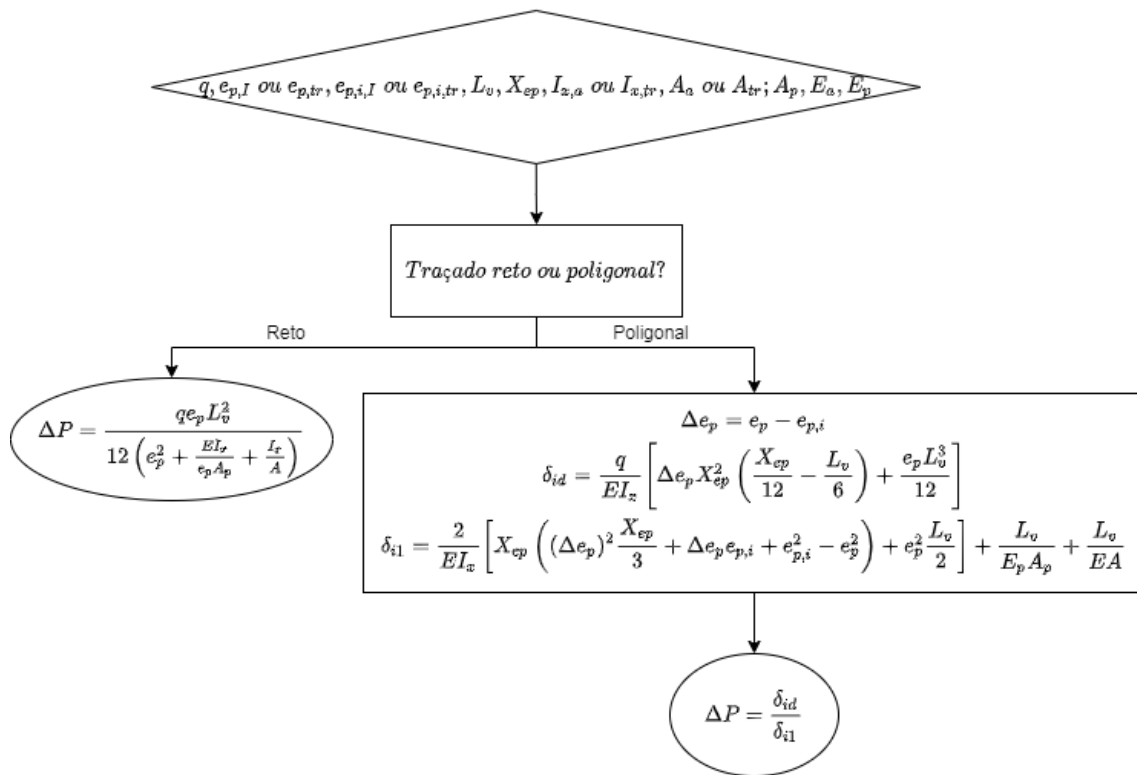
Rotina 5 - Cálculo da perda da força de protensão



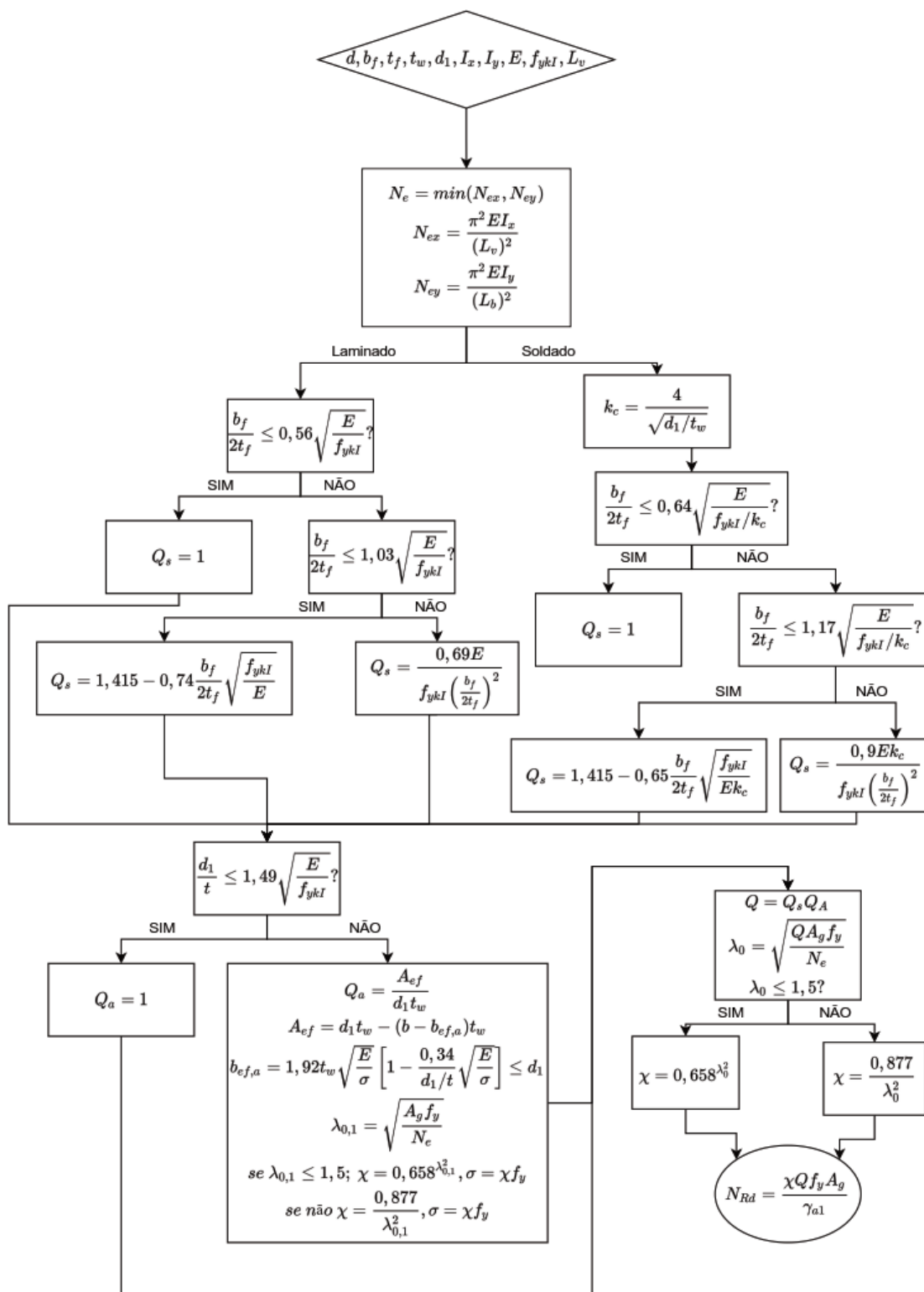
Rotina 5.1 - Cálculo da perda da força de protensão imediata com traçado poligonal



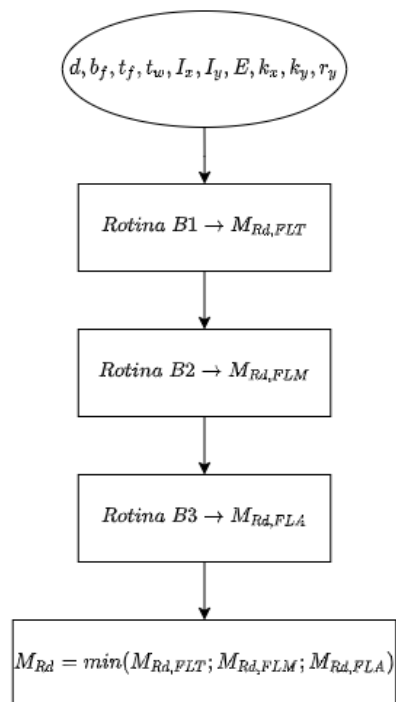
Rotina 6 - Cálculo do incremento da força de protensão



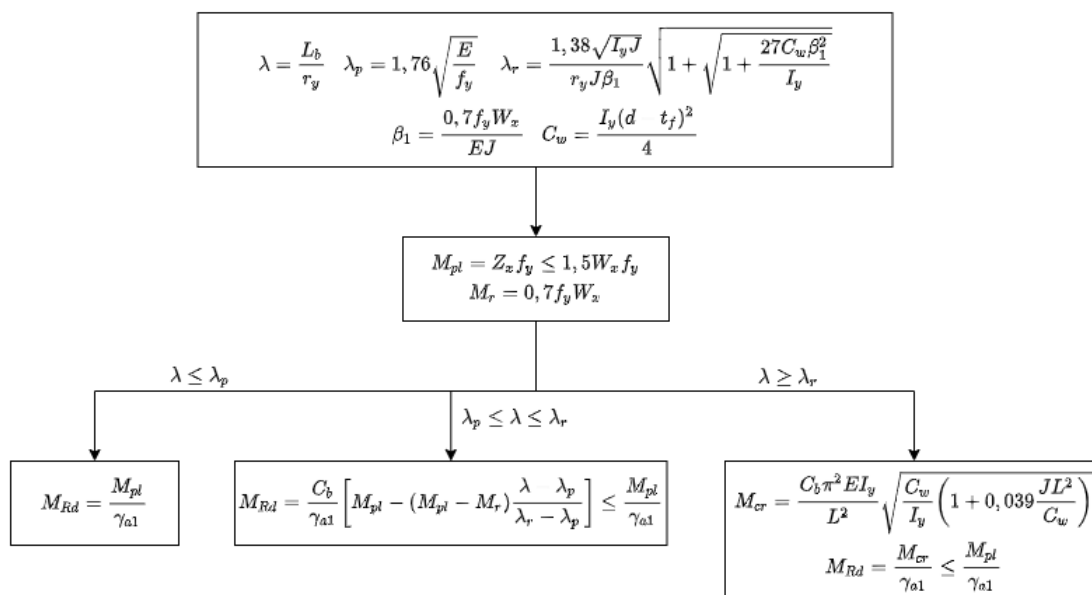
Rotina A - Cálculo da Força de Compressão Resistente de Cálculo do Perfil de Aço



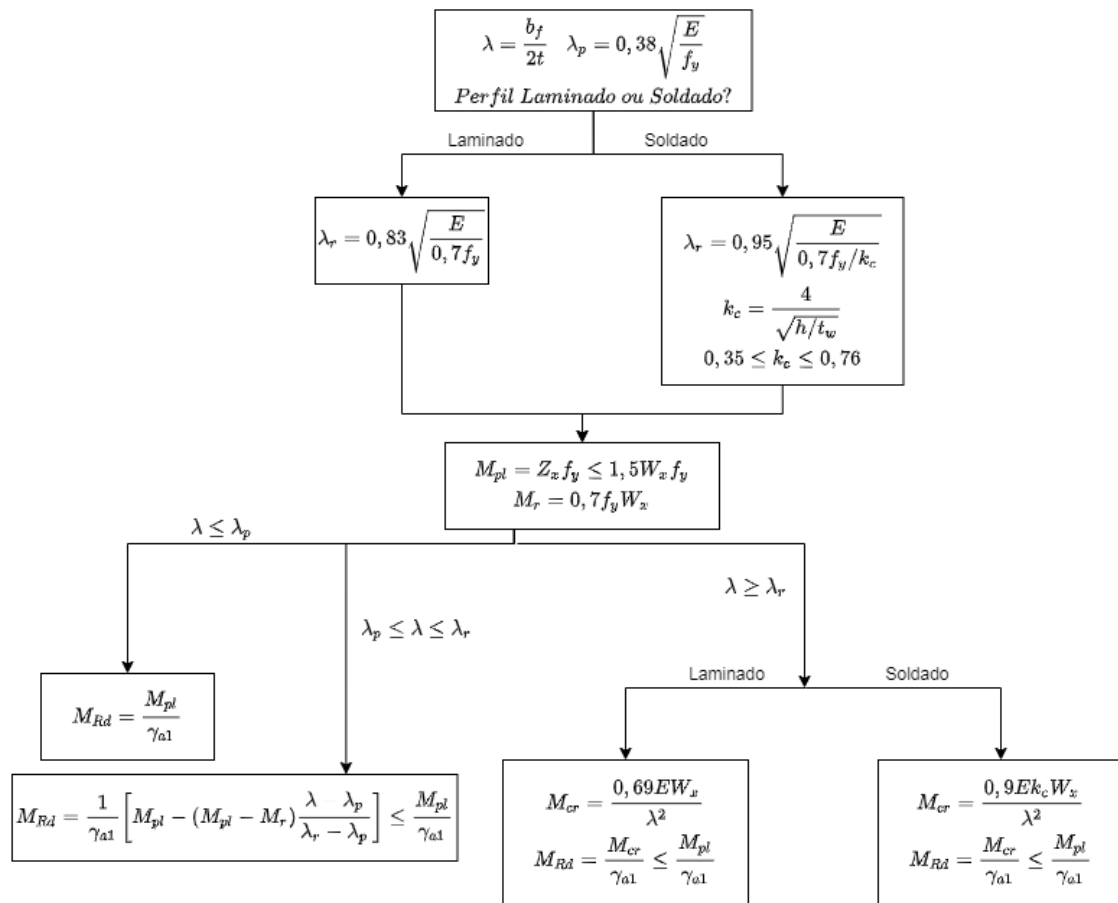
05/02/2020

Rotina B - Cálculo do Momento Resistente de Cálculo do Perfil de Aço

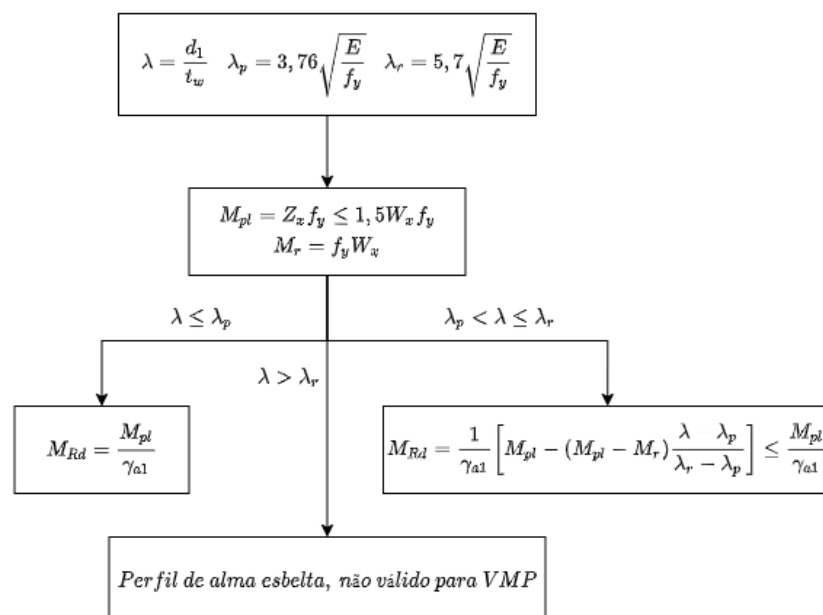
05/02/2020

Rotina B.1

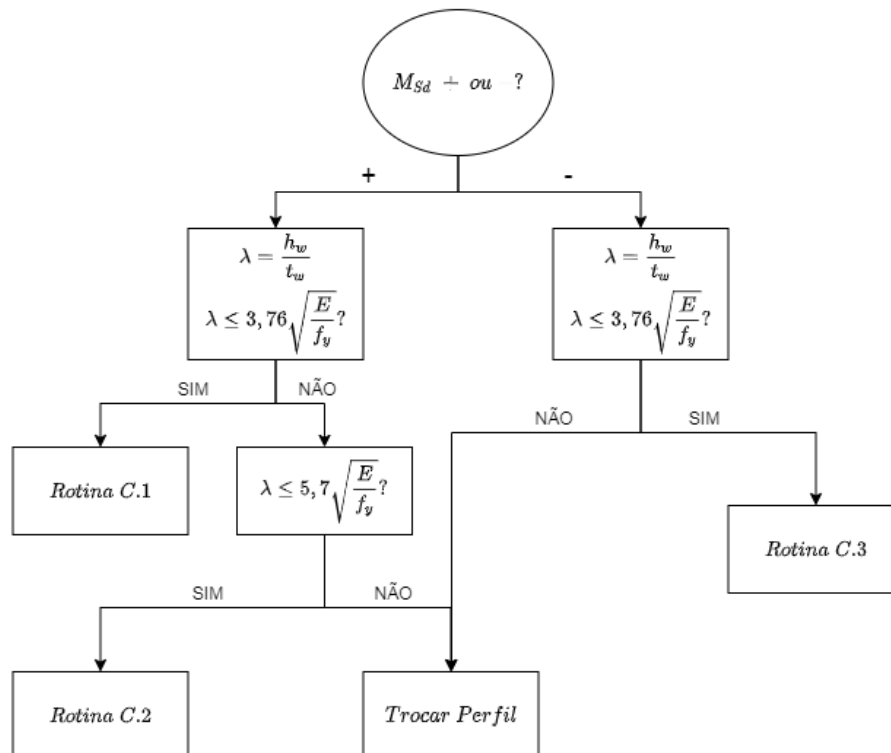
05/02/2020

Rotina B2

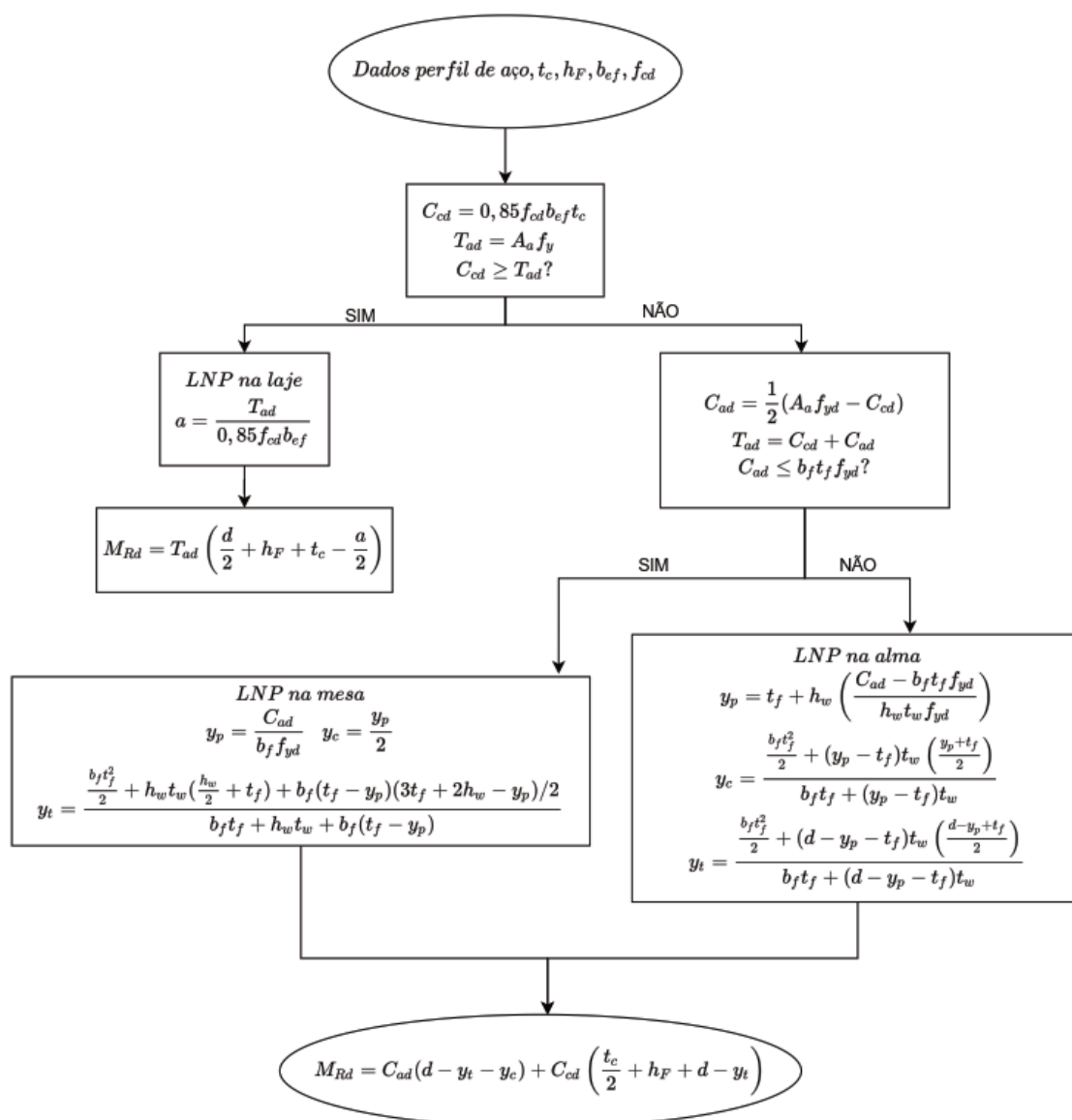
08/01/2020

Rotina B.3

09/01/2020

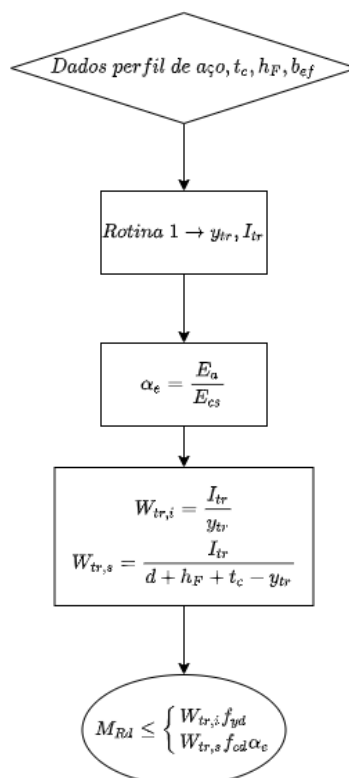
Rotina C - Cálculo do Momento Resistente de Cálculo da Viga Mista

Rotina C.1 - Cálculo do Momento Resistente de Cálculo Positivo da Viga Mista Compacta



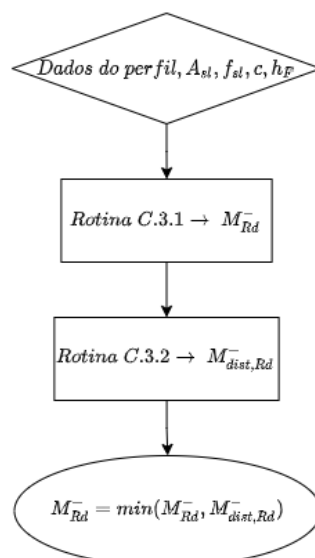
05/02/2020

Rotina C.2 - Momento Resistente de Cálculo Positivo da Viga Mista Semicompacta

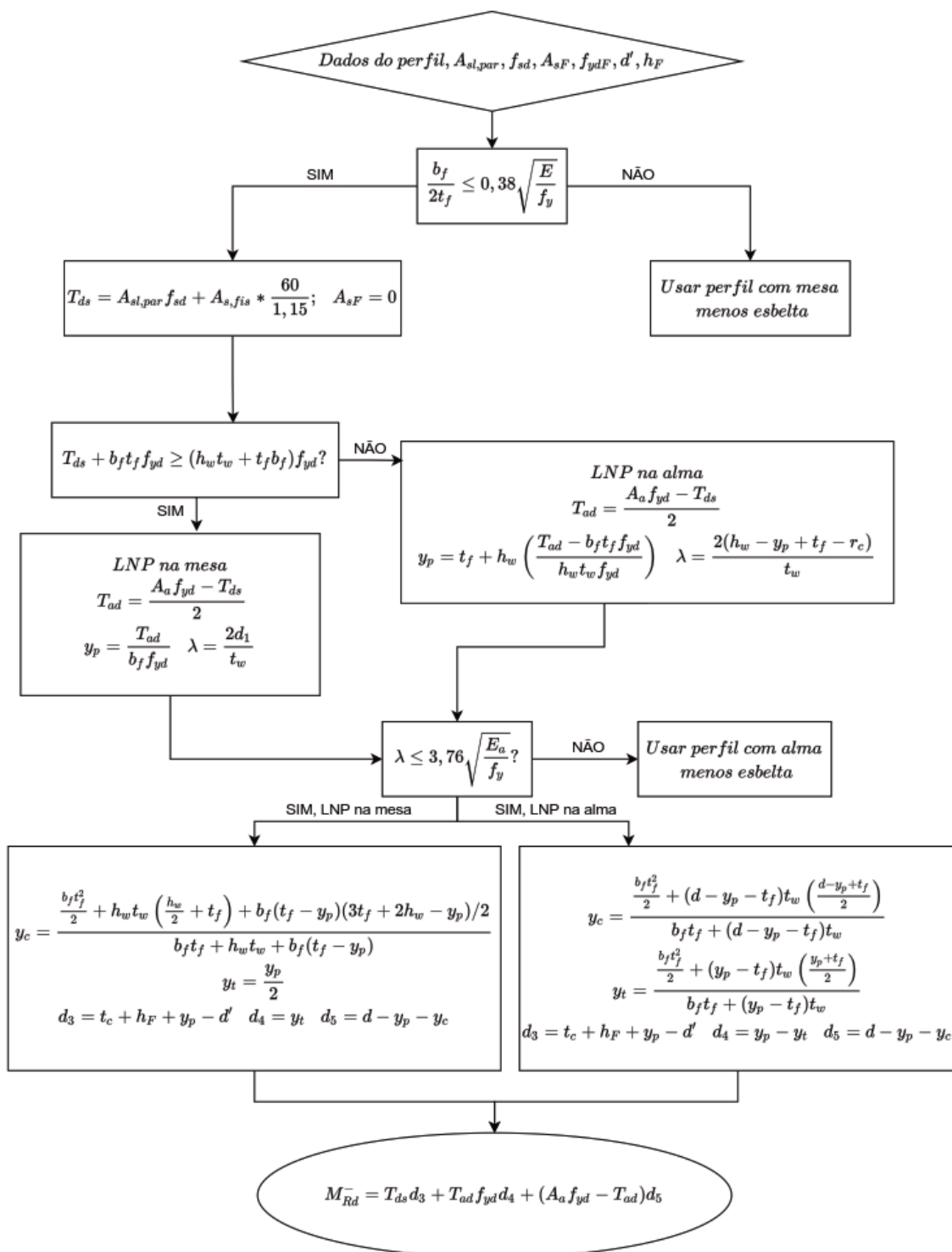


05/02/2020

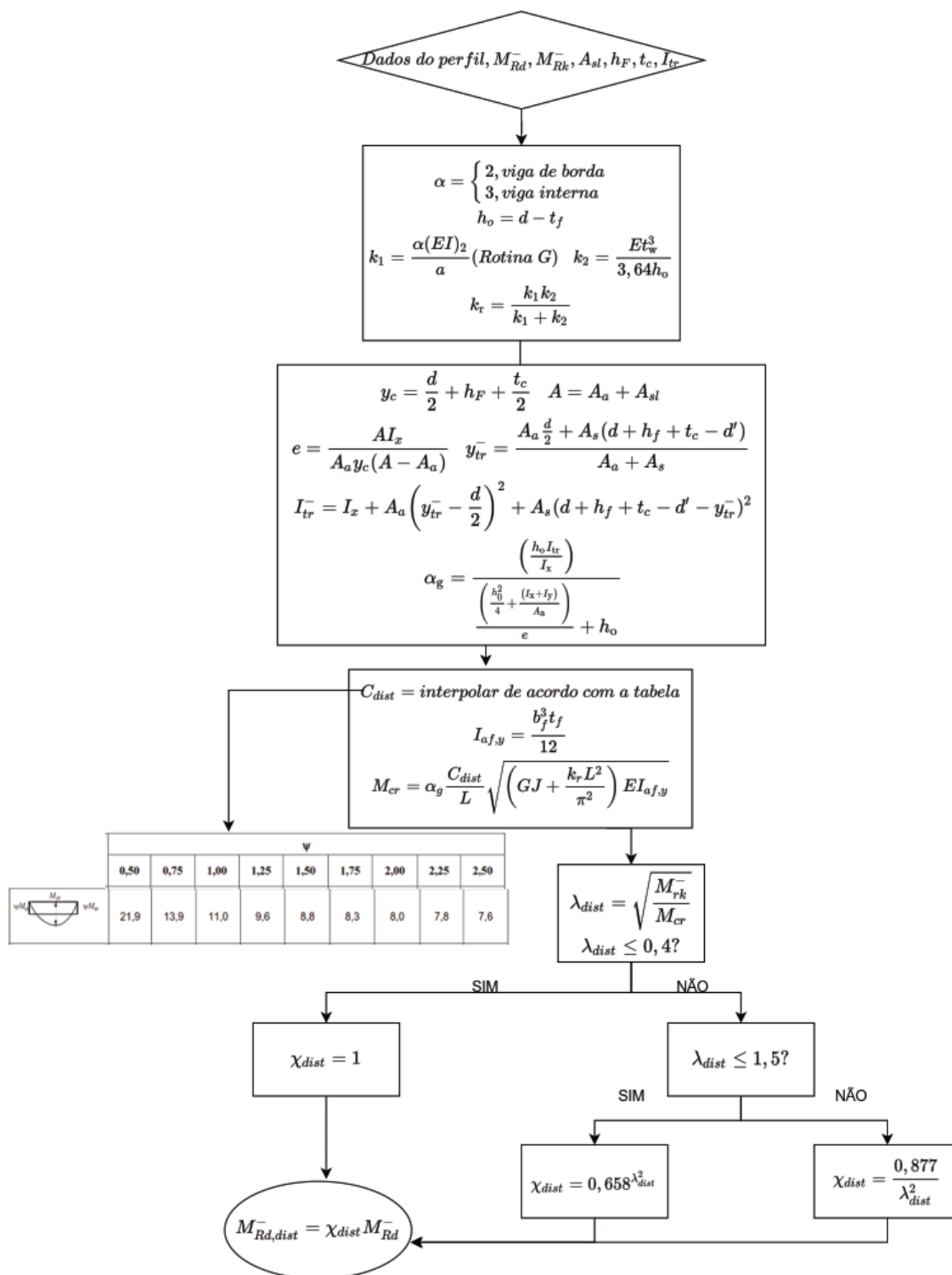
Rotina C.3 - Cálculo do Momento Fletor Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista



Rotina C.3.1 - Momento Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista Compacta em Análise Plástica

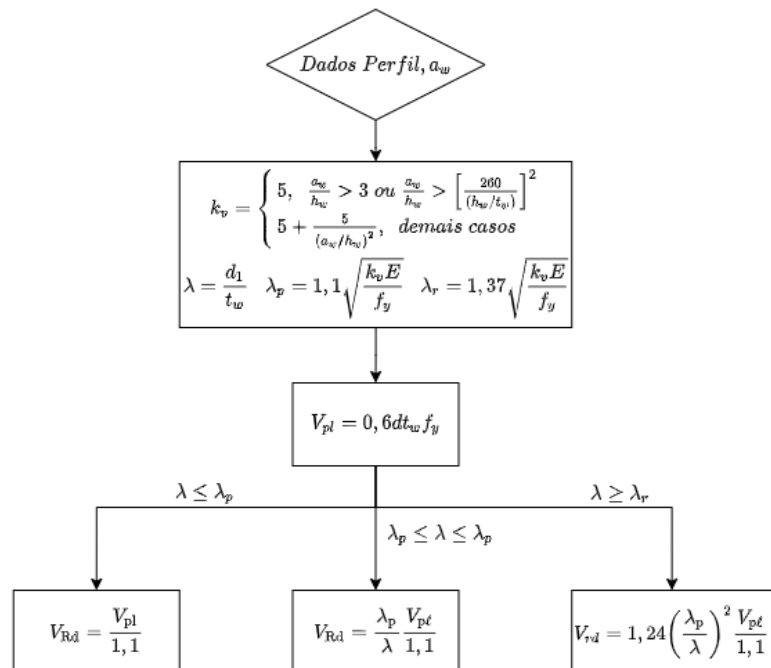


Rotina C.3.2 - Momento Resistente de Cálculo Negativo da Viga Mista Compacta para FLD



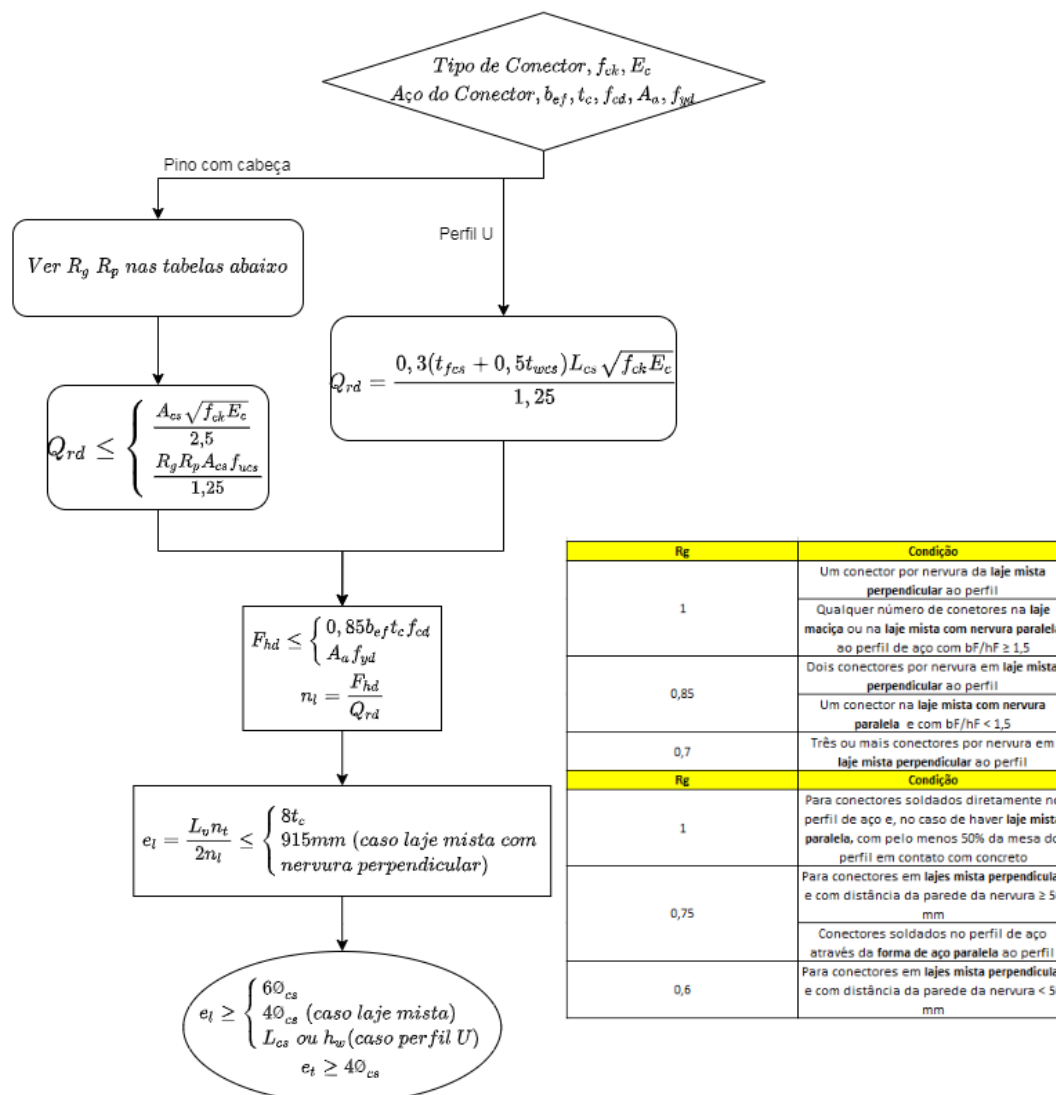
16/01/2020

Rotina D - Força Cortante Resistente de Cálculo

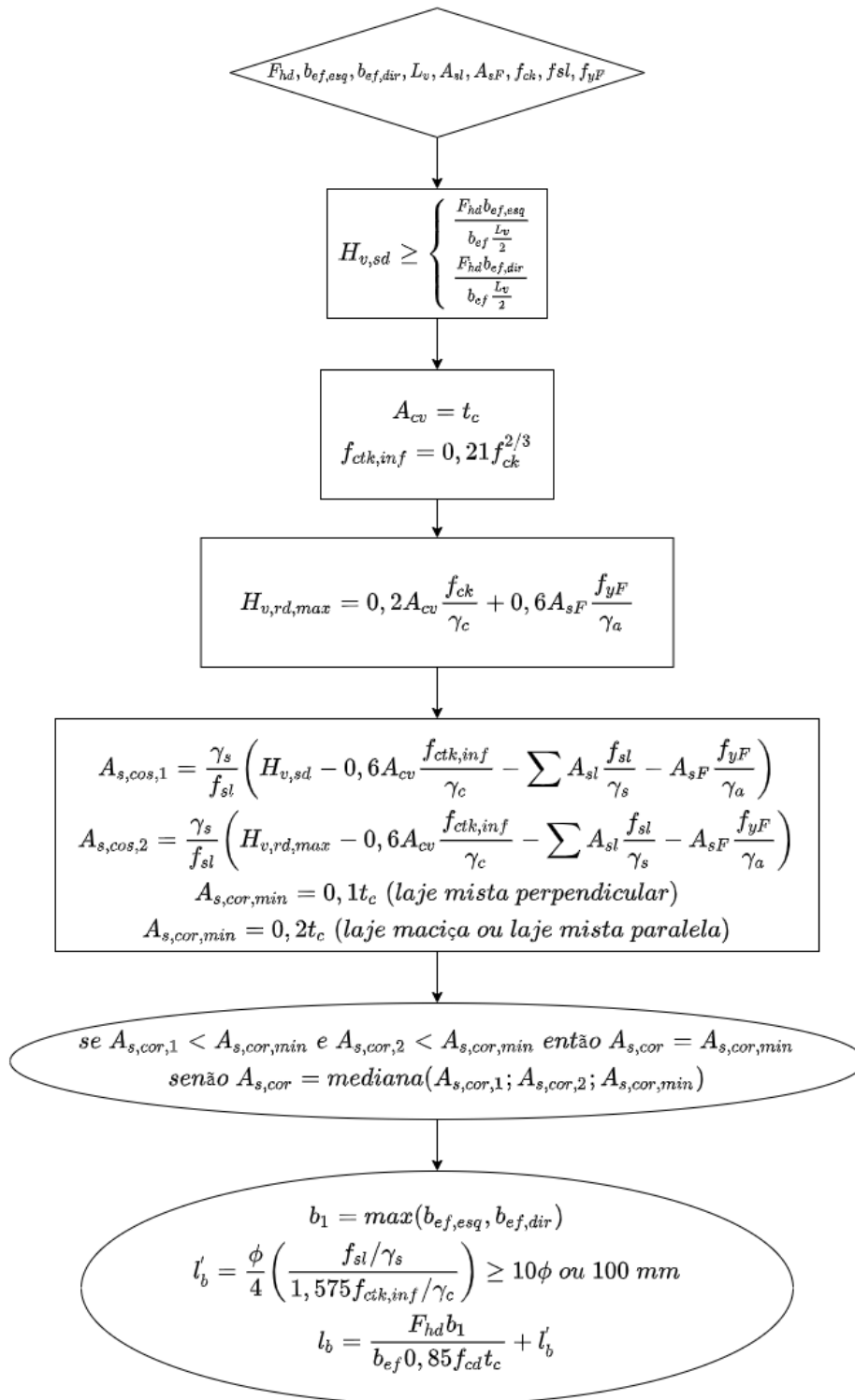


19/06/2020

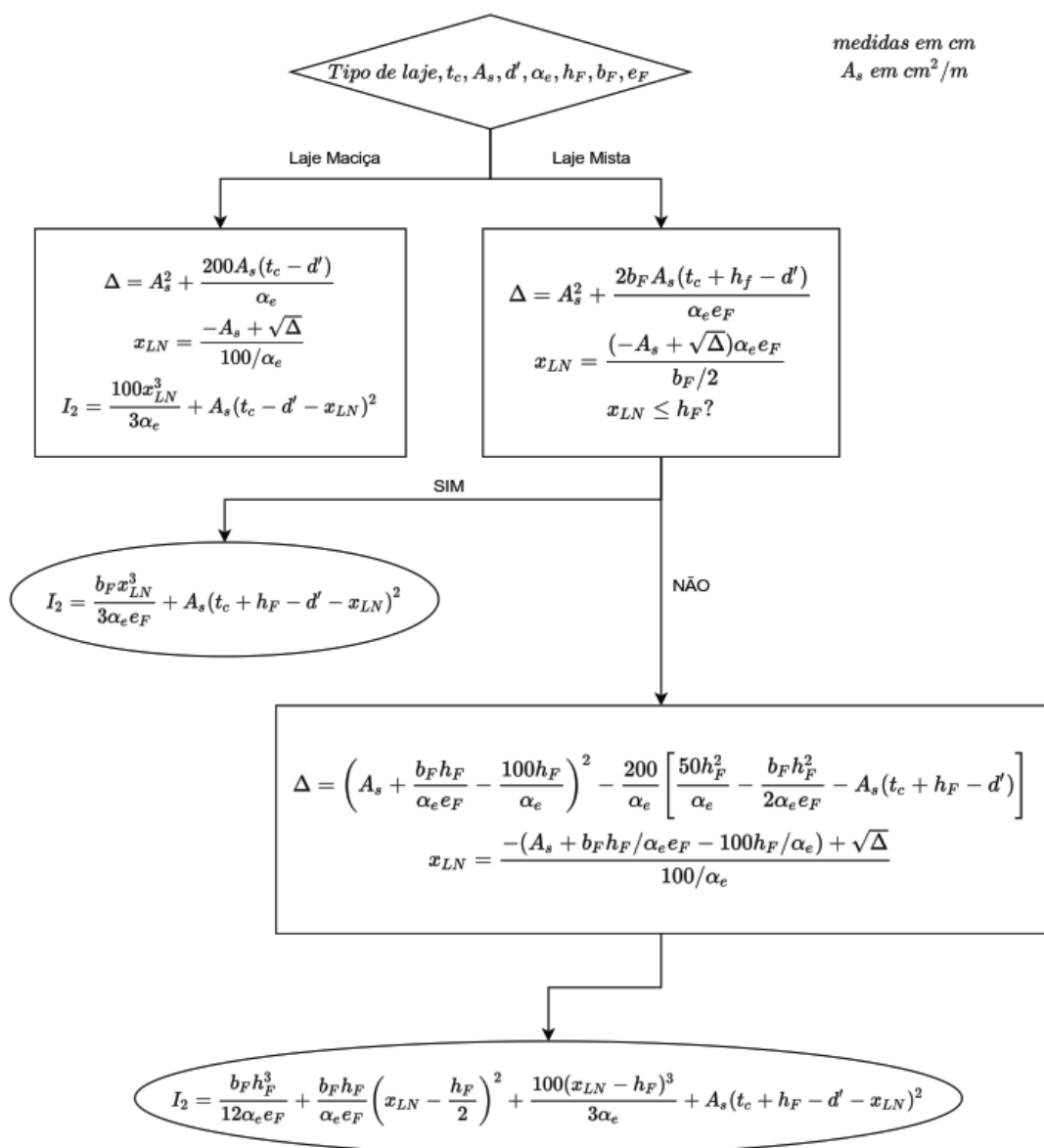
Rotina E - Dimensionamento dos conectores



24/07/2020

Rotina F - Dimensionamento da armadura de costura

Rotina G - Cálculo do momento de inércia da laje por metro



17/08/2020

Rotina H - Cálculo da tensão de cálculo no cabo de protensão para ELU da VMP